

COURSE 02 · 10편 · SPEAKER NOTES

백업·재해 복구 — AI 시스템 사고 시 빠른 복구 — 백업·DR·자동화

1강 백업 전략 + 2강 DR 시나리오 + 3강 운영 자동화 (총 120분)

코스	Course 02 · 사내 AI 구축·운영 종합 가이드
강의	1강(60분) + 2강(60분) + 3강(60분) = 총 180분
대상	IT 운영 책임자 + DevOps + CISO + SRE
URL	visionc.co.kr/ai-solution/academy/build-ai
비밀번호	visioncDown (대소문자 구분)
형식	사내 출강 / 워크숍

INTRO · TITLE

백업·재해 복구

1강 — 백업 전략 (대상 4종 + 3-2-1 규칙)

 3분 · 시작·환영

SAY

“반갑습니다. 사내 AI 구축·운영 종합 가이드 10편 ‘백업·재해 복구’를 시작합니다. 본 강좌 11편 중 본격 사고 대응의 본질을 다루는 단계예요. 1~9편이 ‘AI를 본격 만들고 + 안전하게 운영하나’였다면, 10편은 ‘사고가 본격 발생했을 때 본격 빠르게 복구하나’의 본격 본질입니다. IT 운영 책임자 + DevOps + CISO + SRE 청중께 ‘우리 회사 AI 시스템 백업·DR 운영 계획서 3종’이 본격 결과물이에요.”

SAY

“10편 3강 구성을 미리. 1강은 ‘백업 전략’ — 백업 대상 4종(RAG DB·대화 이력·모델·Git) + 3-2-1 백업 규칙 + Postgres·Qdrant·Redis 백업 + LoRA·Fine-tuning 모델 백업. 2강은 ‘DR 시나리오’ — DR 4가지(정전·시스템 장애·랜섬웨어·자연재해) + RPO/RTO 설계 + 한국 회사 본격 사례. 3강은 ‘운영 자동화·점검’ — Velero(Kubernetes 백업) + Restic(파일 백업) + 분기 DR 훈련 + 사고 대응 플레이북 + 한국 컴플라이언스 결합이에요.”

SAY

“10편 톤을 미리 약속드립니다. 9편(보안)이 정책 + 도구 본격 결합이었다면 10편은 본격 운영 자동화 + 본격 검증된 절차의 본격 본질입니다. ‘백업이 본격 있다’가 아니라 ‘복구가 본격 가능’이 본격 핵심 — 분기 1회 본격 DR 훈련 + 본격 검증된 RPO/RTO + 본격 사고 플레이북이 본격 한국 회사 표준 패턴이에요.”

Q

도입 질문 1: ‘우리 회사 AI 시스템 본격 백업 본격 운영?’ — 보통 ‘본격 일부 백업’, ‘본격 모르겠다’ 답이 본격 다수. ‘좋습니다. 10편이 본격 답이에요. 4종 대상 + 3-2-1 규칙 + 분기 DR 훈련의 본격 표준.’

Q

도입 질문 2: ‘본격 마지막 DR 훈련은?’ — 보통 ‘본격 안 함’ 답. ‘좋습니다. 본격 분기 1회 본격 의무가 본격 표준. 본격 안 하면 본격 사고 시 본격 복구 불가능.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 10편의 본격 위치: 본 강좌 11편 중 10편이 본격 사고 대응의 본격 단계. 1~7편(기성 도구) + 8편(자체 구축) + 9편(보안) + 10편(백업·DR) + 11편(관리자 운영)의 흐름. 10편은 9편(보안 = 사고 예방)의 본격 보완 + 본격 사고 후 본격 복구의 본격 본질. 한국 회사 모든 청중에게 본격 필수 학습 — 백업 X = 본격 사고 시 본격 전손 위험.

NOTE

강사 배경지식 — 10편 인용 출처: (1) NIST Cybersecurity Framework 2.0 — Identify·Protect·Detect·Respond·Recover 5단계. URL: nist.gov/cyberframework. (2) KISA 침해사고 대응 가이드 — kisa.or.kr. (3) IBM 'Cost of a Data Breach Report' 2024 — 평균 사고 비용 5억 원+. (4) Velero — velero.io (Kubernetes 백업 표준). (5) Restic — restic.net (파일 백업 표준). (6) AWS·Azure 백업 본격 가이드. (7) 한국 개인정보보호법 — privacy.go.kr (안전조치 의무에 본격 백업 포함). 모두 1차 출처.

NOTE

강사 배경지식 — 10편 1강 60분 시간 배분: 0~3분 인사 + 10편 위치. 3~6분 학습 목표. 6~10분 9편 본격 복습 + 10편 위치. 10~18분 왜 백업이 1순위(NIST CSF·사고 비용·평판). 18~26분 백업 대상 4종(RAG DB·대화·모델·Git). 26~34분 3-2-1 백업 규칙 + 적용 패턴. 34~42분 RAG DB 백업(Postgres·Qdrant·Redis). 42~50분 모델·Git 백업 + 사고 사례. 50~58분 실습 + 마무리. 58~60분 2강 예고.

TIP

강사 함정 회피 — ‘백업 부담 강조’ X. ‘본격 자동화 + 도구 풍부 + 회피 가능’의 본격 긍정 메시지. 한국 사고 사례 — 2024년 일부 회사 본격 랜섬웨어 본격 전손 → 백업 본격 부재로 본격 폐업 위기. 본격 백업이 본격 회사 본격 생존.

BRIDGE

“그럼 학습 목표 빠르게.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① 백업 대상 4종 + 3-2-1 규칙 본격 안다
- ② RAG DB(Postgres·Qdrant·Redis) + 모델 백업
- ③ ‘우리 회사 백업 정책서’ 완성

🕒 3분 · 학습목표

SAY

“60분 후 청중분들이 본격 할 수 있게 되는 세 가지를 약속드립니다. 첫째 — 백업 대상 4종(RAG DB·대화 이력·LLM 모델·Git 코드) + 3-2-1 백업 규칙 본격 본질 이해. 3-2-1 규칙 — 본격 3개 사본 + 본격 2종 매체 + 본격 1개 오프사이트(원격). 본격 글로벌 표준 + 본격 한국 회사 표준 패턴이에요.”

SAY

“둘째 — RAG DB(Postgres·Qdrant·Redis) + 모델 백업의 본격 디테일. Postgres는 본격 pg_dump + WAL 아카이브 + 본격 PITR(Point-In-Time Recovery). Qdrant는 본격 snapshot API + 본격 S3 저장. Redis는 본격 RDB + AOF 본격 결합. LLM 모델은 본격 LoRA·Fine-tuning 가중치 + 본격 설정 + 본격 학습 데이터 본격 함께 백업.”

SAY

“셋째 — 가장 중요한 결과물 — ‘우리 회사 백업 정책서 1페이지’ 본격 완성. 5칸(백업 대상·주기·보관 위치·보관 기간·복구 책임자)이 1강 마지막 실습. IT 운영 + DevOps + CISO 본격 3인 협업 본격 발주서가 됩니다.”

SAY

“1강 핵심 메시지 — ‘백업 X = 사고 시 본격 전손. 4종 대상 + 3-2-1 규칙 + 본격 자동화가 본격 한국 회사 표준. 본격 분기 복구 본격 훈련으로 본격 검증 의무.’ 본격 평균 사고 비용 5억 원+ (IBM 2024) + 본격 회사 폐업 위기 본격 회피의 본격 큰 가치예요.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 1강 성공 기준: 청중이 (a) ‘우리 회사 백업 대상 4종 본격 매핑’, (b) ‘3-2-1 규칙 본격 도입 결정’, (c) ‘RAG DB 백업 방법 본격 선택’, (d) ‘모델·Git 백업 본격 결정’, (e) ‘복구 책임자 본격 명확’ — 5가지 모두 가능. CISO + DevOps 즉시 실행 가능.

NOTE

강사 배경지식 — 한국 회사 ‘AI 시스템 백업 운영’ 비율 (강사 추정): 대기업 80%, 중견 30%, 중소기업 10%. 본 강좌 1강이 중견·중소 회사에 본격 큰 가치. 대기업도 AI 시대 본격 신규 대상(RAG DB·모델·대화 이력) 본격 재설계 필요.

TIP

강사 진행 팁 — 3분 본격 깔끔. 학습 목표 3가지 + 핵심 메시지.

BRIDGE

“그럼 9편 본격 복습 + 10편 위치.”

RECAP · PART 9

9편 복습 — 보안·권한·감사

■ 불변층 — 9편의 핵심

- 1강 — 데이터 보안 (분류·PII·격리)
- 2강 — LLM 보안 (OWASP + 5단 방어)
- 3강 — 키·감사 (Vault·sops·ELK·Grafana)
- ★ 9편 끝 = 안전한 AI 운영
- ★ 10편 위치 = 사고 시 빠른 복구

🕒 4분 · 9편 복습

SAY

“9편을 안 들으신 분도 따라올 수 있도록 5개 핵심을 30초씩 본격 복습합니다. 9편의 본질은 ‘보안·권한·감사’ — AI 시스템 본격 사고 예방의 본격 본질이었어요. 10편은 본격 예방했음에도 본격 발생하는 사고에 대한 본격 빠른 복구의 본격 본질입니다.”

SAY

“첫째 — 9편 1강 데이터 보안. 분류 4단계(L1 공개·L2 내부·L3 기밀·L4 극비) + Microsoft Presidio PII 마스킹 + 격리 3단(논리·네트워크·물리) + 한국 컴플라이언스(개인정보보호법·GDPR·ISMS-P) 본격 매핑. 본격 표준 + 본격 1~2일 도입.”

SAY

“둘째 — 9편 2강 LLM 보안. OWASP LLM Top 10(2025) + 3대 위협(프롬프트 인젝션·데이터 유출·탈옥) + 5단 방어(시스템 프롬프트 보호·입력 검증·출력 모니터링·사용자 격리·Constitutional AI + 정기 평가). 본격 95~99% 회피 + 1~2개월 도입.”

SAY

“셋째 — 9편 3강 키·감사. HashiCorp Vault + Mozilla sops + ELK Stack + Grafana 본격 4종 표준 스택. Vault(키 중앙 관리·자동 회전) + sops(git 비밀 암호화) + ELK(로그 통합) + Grafana(CISO 대시보드). 본격 1~2개월 도입 + 운영 자동.”

SAY

“넷째 — 9편 결론은 ‘안전한 AI 운영’이었어요. 1~9편 = 25장 마스터의 본격 단계. 청중께서 ‘본격 안전한 AI 본격 도입 + 보급 + 자체 구축 + 운영’이 가능한 상태가 되셨습니다.”

SAY

“다섯째 — 10편의 위치. 9편이 ‘사고 예방’이었다면 10편은 ‘사고 발생 후 본격 빠른 복구’의 본격 본질. 본격 100% 사고 예방은 불가능 — 본격 1~5% 본격 사고는 본격 발생. 본격 빠른 복구가 본격 한국 회사 본격 생존 본격 본질이에요.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 9편 vs 10편 본격 본질 차이: 9편이 ‘예방(Prevent)’이었다면 10편은 ‘복구(Recover)’입니다. NIST CSF 2.0의 본격 5단계(Identify·Protect·Detect·Respond·Recover) 중 9편은 Protect + Detect, 10편은 Respond + Recover. 본격 결합 = 본격 완전한 본격 사고 대응 체계.

NOTE

강사 배경지식 — 9편 안 듣고 10편만 듣는 청중 대응: IT 운영 + DevOps + SRE 청중에는 9편 안 들으신 분이 다수일 수 있어요. 이 슬라이드(4분 복습)가 본격 다리. ‘9편 자료 visionc.co.kr 다운로드 후 학습 권장 — 단 10편의 백업·DR은 독립적으로 학습 가능’의 메시지.

Q

강사 질문: ‘9편 끝의 4종 표준 스택은?’ — ‘Vault + sops + ELK + Grafana’ 답 권장.

TIP

강사 진행 팁 — 4분 배분: 0~2분 9편 5핵심 30초씩. 2~3분 9편 vs 10편 본질. 3~4분 10편 위치 + 청중 질문.

BRIDGE

“복습 끝. 백업의 본질로.”

WHY BACKUP

왜 백업이 1순위인가

■ 불변증 — 사고 시 본격 생존

- ★ 평균 사고 비용 — 5억 원+ (IBM 2024)
- ★ 랜섬웨어 — 본격 한국 본격 증가 중
- ★ 백업 X = 본격 회사 폐업 위기
- ★ NIST CSF — Recover 본격 5단계 핵심
- ★ KISA 가이드 본격 의무 항목
- ★ AI 시스템 — 신규 백업 대상 발생

🕒 7분 · 백업 본질

SAY

“10편 첫 질문 — ‘왜 백업이 1순위인가’입니다. 본 강좌의 첫 메시지는 ‘백업은 회사 생존의 본격 본질’이에요. 사고 예방(9편) 후에도 본격 1~5% 사고는 본격 발생 — 본격 빠른 복구가 본격 생존입니다.”

SAY

“데이터 본격 근거. IBM 'Cost of a Data Breach Report' 2024 — 평균 사고 대응 비용 본격 5억 원+ (글로벌 평균 \$4.88M). 한국 평균 본격 약 35억 원(약 270만 달러). 본격 큰 사고는 본격 100억 원+ 가능. 사고 후 평균 복구 기간 277일. 본격 회사 운영 본격 큰 영향.”

SAY

“랜섬웨어 위험 본격 증가 중. 한국 KISA 본격 침해사고 신고 — 2023년 1,277건 → 2024년 1,600건+ 본격 증가. 본격 의료·금융·제조 본격 표적. 본격 백업 X 시 본격 협상금 지불(평균 본격 5,000만 원~10억 원) 또는 본격 데이터 영원 손실. 본격 한국 정부 본격 협상금 지불 본격 금지 본격 권장.”

SAY

“백업 X = 회사 폐업 위기 본격 사례. 2024년 한국 일부 중소 제조사 본격 랜섬웨어 → 본격 백업 본격 부재 → 본격 협상금 지불 → 본격 복구 본격 일부 + 본격 평판 사고 + 본격 폐업 위기. 본 강좌 청중 회사에 본격 큰 경고 메시지.”

SAY

“NIST CSF 2.0 — Recover 본격 5단계 핵심. (1) Recovery Planning — 본격 계획 수립. (2) Improvements — 본격 개선. (3) Communications — 본격 통신. NIST CSF 본격 글로벌 표준이에요. URL: nist.gov/cyberframework.”

SAY

“KISA 본격 가이드 의무. 한국 개인정보보호법 제29조 안전조치 의무 — 본격 백업 본격 포함. 본격 정기 백업 + 본격 복구 검증 본격 의무. 본격 위반 시 본격 매출 3% 본격 과징금.”

SAY

“AI 시스템 본격 신규 백업 대상 발생. (1) RAG DB — 본격 벡터 임베딩 + 본격 문서. (2) 대화 이력 — 본격 사용자별. (3) LLM 모델 — 본격 LoRA·Fine-tuning. (4) Git 코드 — 본격 자체 구축. 본격 모든 신규 대상이 본격 백업 본격 의무.”

STORY

한국 랜섬웨어 본격 사고 패턴 (강사 대응용 추정). 2024~2025년 한국 회사 본격 사고 — (a) 본격 의료 — 환자 기록 본격 암호화 + 본격 협상금 5억 원. (b) 본격 제조 — ERP + RAG 본격 동시 본격 암호화 + 본격 운영 본격 중단 본격 2주. (c) 본격 학원 — 학생 정보 본격 노출 + 본격 평판 사고. 본격 모두 본격 백업 X 또는 본격 백업 X 검증 본격 원인.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 백업의 본격 ‘5가지 함정’: (1) ‘백업이 있다 = 본격 안전 본격 가정’ — 복구 검증 X면 본격 사용 불가. (2) ‘본격 1개 사본만 본격 보관’ — 본격 같은 위치 본격 손실. (3) ‘본격 백업이 본격 같은 네트워크’ — 본격 랜섬웨어가 본격 동시 본격 암호화. (4) ‘본격 분기 본격 훈련 X’ — 본격 실제 사고 시 본격 절차 본격 모름. (5) ‘본격 신규 대상(RAG·모델) 본격 누락’ — AI 시대 본격 신규 위험.

Q

예상 청중 질문 1: ‘평균 사고 비용 본격 35억?’ → 답변: ‘IBM 2024 한국 평균. 본격 직접 비용(복구·법적·과징금) + 간접 비용(평판·고객 이탈). 본격 큰 사고는 100억+.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘랜섬웨어 협상금 지불?’ → 답변: ‘본격 한국 정부 본격 금지 권장. 본격 지불해도 본격 복구 본격 50% 보장 X. 본격 백업으로 본격 회피.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘AI 신규 백업 본격 우선순위?’ → 답변: ‘RAG DB + 모델이 본격 1순위. 본격 손실 시 본격 재 구축 본격 큰 비용.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘백업 부담 강조’ X. ‘본격 회피 가능 + 본격 자동화’ 긍정.

TIP

강사 진행 팁 — 7분 배분: 0~1분 본질. 1~3분 사고 비용·랜섬웨어. 3~4분 NIST·KISA. 4~5분 AI 신규. 5~6분 한국 사례. 6~7분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“백업 본질을 봤다면 — 백업 대상 4종.”

BACKUP TARGETS

백업 대상 4종

■ 불변층 — AI 시스템 백업

- 1. RAG DB Postgres·Qdrant·Redis — 사내 문서 + 벡터 임베딩 + 빠른 캐시. 손실 시 본격 재임베딩 비용 큼 (시간·GPU·인건비).
- 2. 대화 이력 사용자별 + 부서별 — 사용자 질문·LLM 답변·Tool 호출·사용자 선호. 손실 시 본격 사용자 경험 본격 손상.
- 3. LLM 모델 LoRA·Fine-tuning + 설정 — 자체 학습 가중치 + 본격 학습 데이터 + 본격 설정. 손실 시 본격 재학습 비용 큼.
- 4. Git 코드 자체 구축 + 설정 + 문서 — 8편 자체 구축 본격 코드 + 본격 설정 YAML + 본격 문서. GitHub·GitLab 자체 호스팅 시 본격 의무.

SAY

“백업 대상 4종을 본격 봅니다. AI 시스템에서 본격 백업해야 할 본격 핵심 자산입니다. 본 강좌 청중 회사가 본격 강의실 떠나기 전 4종 본격 매핑 가능해야 1강 성공이에요.”

SAY

“1번 RAG DB — 본격 가장 큰 자산. (a) Postgres — 사내 문서 메타데이터 + 사용자 권한 + 본격 라벨링. (b) Qdrant — 본격 벡터 임베딩 (백만~수억 개). (c) Redis — 본격 빠른 캐시 (대화 컨텍스트·검색 결과). 본격 손실 시 — 본격 재임베딩 GPU 시간 본격 1~10시간 + 본격 인건비 + 본격 운영 본격 중단. 본격 총 본격 5,000만~5억 원 비용. 본격 1순위 백업.”

SAY

“2번 대화 이력 — 사용자 경험 본격 본질. 사용자별 본격 질문·LLM 답변·Tool 호출·사용자 선호(‘김 부장 정중 한 톤’·‘이전 보고서 양식’). 본격 손실 시 — 본격 사용자 본격 컨텍스트 본격 초기화 + 본격 만족도 본격 추락 + 본격 도입률 본격 감소. 본격 한국 개인정보보호법 본격 보유 기간 본격 명시 의무 + 본격 백업.”

SAY

“3번 LLM 모델 — 자체 학습 자산. LoRA(Low-Rank Adaptation, 본격 작은 가중치) + Fine-tuning(본격 전체 가중치) + 본격 학습 데이터 + 본격 학습 설정(hyperparameters). 본격 손실 시 — 본격 재학습 GPU 시간 본격 1~30일 + 본격 인건비 + 본격 데이터 재준비 본격 큰 비용. 본격 5억~50억 원 비용. 본격 절대 손실 X 본격 의무.”

SAY

“4번 Git 코드 — 자체 구축 본격 자산. 8편 자체 구축 본격 Python 코드 + 본격 설정 YAML + 본격 Dockerfile + 본격 문서. GitHub·GitLab 본격 클라우드 호스팅 시 본격 자동 백업. 본격 사내 GitLab 본격 자체 호스팅 시 본격 백업 본격 의무. 본격 손실 시 — 본격 재개발 본격 1~6개월 + 본격 인건비 1,000만~10억 원.”

STORY

백업 대상 4종 본격 비용 (강사 대응용 추정). 한국 중견 회사 본격 손실 시 본격 추정 — RAG DB 본격 1억 + 대화 이력 본격 5,000만 + 모델 본격 5억 + Git 코드 본격 1억 = 총 본격 7.5억 원 + 본격 운영 중단 + 평판. 본격 백업 비용은 본격 월 본격 100~500만 원 (저장 비용 + 운영). 본격 ROI 본격 큼.

STORY

RAG 본격 재임베딩 본격 디테일 (강사 대응용). 사내 문서 1만 개 × 평균 임베딩 토큰 1만 = 본격 1억 토큰. claude-3.5-haiku 임베딩 모델 본격 사용 시 본격 약 \$10 + GPU 본격 시간 본격 1~3시간. 본격 작아 보이지만 본격 운영 중단 본격 큰 비용.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 4종 대상의 본격 백업 우선순위 (한국 회사 표준): (1) LLM 모델 — 1순위. 본격 손실 시 가장 큰 비용. (2) RAG DB — 2순위. 본격 운영 중단 본격 즉시. (3) Git 코드 — 3순위. 본격 클라우드 호스팅 시 본격 자동. (4) 대화 이력 — 4순위. 본격 보유 기간 본격 컴플라이언스 결합.

NOTE

강사 배경지식 — AI 시대 신규 백업 대상의 본격 특수성: (a) RAG DB는 본격 벡터 인덱스 본격 큼 — 백업 시간 본격 길다. (b) 모델은 본격 큰 파일 (수GB~수백GB) — 본격 네트워크 본격 대역폭 본격 의무. (c) 대화 이력은 본격 매일 누적 + 본격 PII 포함 — 본격 마스킹 후 백업 본격 의무 (9편 1강 본격 결합).

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 4종 본격 매핑?’ → 답변: ‘RAG 도입 회사면 본격 모두. 기성 도구만 사용 시 본격 대화 이력 + Git만.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘백업 본격 비용?’ → 답변: ‘저장 비용 본격 월 100~500만 원 (AWS S3 + Glacier). 운영 본격 작음. 사고 시 본격 7.5억 손실 본격 회피.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘본격 대화 이력 본격 PII?’ → 답변: ‘본격 마스킹 후 본격 백업 본격 의무. 9편 Presidio 본격 결합.’

TIP

강사 함정 회피 — 본격 디테일 X. ‘본질 + 우선순위’만.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 배분: 0~1분 4종 한눈에. 1~5분 각 1분. 5~6분 비용. 6~7분 한국 사례. 7~8분 청중 질문 2개.

BRIDGE

“4종 대상을 봤다면 — 3-2-1 규칙.”

3-2-1 RULE

3-2-1 백업 규칙

■ 불변층 — 글로벌 표준

- 3 사본 Three Copies — 본격 원본 1개 + 본격 백업 2개. 본격 1개 손실 시 본격 2개로 본격 복구. 본격 한 사본 본격 안전 X.
- 2 매체 Two Media — 본격 다른 종류 매체(SSD·HDD·테이프·클라우드). 본격 한 매체 본격 장애 시 본격 다른 매체로 본격 복구.
- 1 오프사이트 One Off-site — 본격 원격 위치 (다른 데이터센터·클라우드·해외 리전). 본격 자연재해·랜섬웨어 본격 회피.
- + 검증 Test Recovery — 본격 백업이 본격 동작 X면 본격 무의미. 본격 분기 1회 본격 복구 본격 훈련 + KPI 측정 본격 의무.

🕒 7분 · 3-2-1 규칙

SAY

“3-2-1 백업 규칙을 본격 봅니다. 글로벌 백업 표준입니다. US-CERT(미국 사이버 보안)·NIST·SANS·KISA 본격 모두 본격 권장. 본 강좌 청중 회사 본격 도입 권장 패턴이에요.”

SAY

“3 사본 (Three Copies) — 본격 원본 1개 + 본격 백업 2개. 본격 한 사본 본격 안전 X — 본격 손실·암호화·삭제 위험. 본격 2개 백업으로 본격 사고 회피. 본격 원본(운영 시스템) + 본격 백업 1(로컬 빠른 복구) + 본격 백업 2(오프사이트 본격 안전).”

SAY

“2 매체 (Two Media) — 본격 다른 종류 매체에 본격 보관. (a) SSD(빠른 복구) + HDD(저렴·오래) + 테이프(가장 오래·랜섬웨어 회피) + 클라우드(원격·확장). (b) 본격 한 매체 본격 장애(SSD 본격 모두 본격 동시 본격 손상 가능) 시 본격 다른 매체로 본격 복구. 본 강좌 청중 회사 본격 표준 — SSD(빠름) + 클라우드(원격).”

SAY

“1 오프사이트 (One Off-site) — 본격 원격 위치에 본격 1개 사본. (a) 다른 데이터센터(본격 한국 분리). (b) 클라우드(AWS S3 본격 다른 리전·Glacier 본격 저렴). (c) 해외 리전(본격 자연재해 본격 분리). 본격 본격 회피 — 본격 자연재해(지진·화재) + 본격 랜섬웨어(본격 네트워크 본격 분리 + 본격 직접 접근 X).”

SAY

“+ 검증 (Test Recovery) — 본격 3-2-1 본격 도입해도 본격 동작 X면 본격 무의미. 본격 분기 1회 본격 복구 훈련 본격 의무. KPI 측정 — (a) RTO(복구 시간) 달성, (b) RPO(데이터 손실) 달성, (c) 본격 데이터 본격 무결성 (체크섬). 본격 본격 3강 본격 자세히.”

STORY

3-2-1 규칙 본격 출처. US-CERT — us-cert.cisa.gov. NIST CSF 2.0 — Recover 본격 5단계 본격 포함. SANS Institute — sans.org 본격 권장. KISA 본격 침해사고 대응 가이드 본격 포함. 본격 글로벌 + 본격 한국 표준.

STORY

3-2-1 본격 한국 회사 본격 도입 패턴 (강사 대응용 추정). 핀테크 — (a) 원본 (AWS Tokyo) + (b) 백업 1 (AWS Seoul 빠른 복구) + (c) 백업 2 (Azure Tokyo 오프사이트). 의료 — (a) 사내 SSD + (b) 사내 HDD + (c) AWS Glacier 오프사이트. 본격 회사 본격 컴플라이언스(국내 본격 데이터)에 따라 본격 결정.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 3-2-1의 본격 확장 4-3-2 본격 표준 (강사 참고): 본격 최신 본격 권장 — 4 사본 + 3 매체 + 2 오프사이트(본격 국내 + 본격 해외). 본격 더 본격 강한 본격 안전. 본 강좌 청중 회사 본격 대다수는 3-2-1로 충분 — 4-3-2는 본격 금융·정부.

Q

예상 청중 질문 1: ‘3-2-1 본격 비용?’ → 답변: ‘저장 비용 본격 월 100~500만 원. 본격 사고 회피 본격 큰 가치.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘본격 분기 훈련 본격 부담?’ → 답변: ‘본격 4시간 본격 1회. 본격 사고 시 본격 큰 보상.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘클라우드만 본격 충분?’ → 답변: ‘본격 클라우드 본격 다른 리전 + 본격 다른 클라우드 본격 결합 권장. 본격 한 클라우드 본격 장애 회피.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘규칙 디테일’ X. ‘본질 + 도입’만.

TIP

강사 진행 팁 — 7분 배분: 0~1분 본질. 1~5분 3-2-1 + 검증. 5~6분 한국 사례. 6~7분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“3-2-1 규칙을 봤다면 — RAG DB 백업.”

RAG DB BACKUP

RAG DB 백업 — Postgres·Qdrant·Redis

■ 불변층 — 본격 가장 큰 자산

- ★ Postgres — pg_dump + WAL + PITR
- ★ Qdrant — snapshot API + S3
- ★ Redis — RDB + AOF 결합
- ★ 백업 주기 — 일 1회 + WAL 5분
- ★ 보관 — 30일 일단위 + 1년 월단위
- ★ 자동화 — cron + S3 + 알림

🕒 9분 · RAG DB

SAY

“RAG DB 백업의 본격 본질을 봅니다. AI 시스템 본격 1순위 백업 대상이에요. Postgres + Qdrant + Redis 본격 3종 본격 결합이 본격 한국 회사 표준 RAG 스택입니다.”

SAY

“Postgres 본격 백업 — pg_dump + WAL + PITR 3종 결합. 용어 풀이부터 — ‘pg_dump’는 Postgres DB 전체를 파일 한 개로 ‘덤프(dump, 쏟아붓기)’하는 명령이에요. 도서관 전체 책을 박스 한 개에 본격 통째로 담는 작업입니다. ‘WAL(Write-Ahead Log, 한국어로 쓰기 선행 로그)’은 ‘DB에 수정 명령을 본격 실제 적용하기 전에 먼저 별도 일지에 기록’하는 안전장치 — 회계 장부에 ‘영수증 먼저 붙이고 → 그 다음 장부 수정’ 순서로 일하는 것과 같아요. 사고가 나도 일지를 보면 ‘마지막 5분 동안 무슨 일이 일어났는지’ 복구 가능합니다.

‘PITR(Point-In-Time Recovery, 시점 복구)’는 ‘특정 시간으로 본격 시간 여행해서 그 순간 상태로 복구’하는 본격 기능이에요 — 예 ‘어제 오후 5시 30분 상태로 돌려주세요’가 가능합니다. (a) pg_dump — 본격 전체 백업 (일 1회 본격 새벽 3시). 명령 ‘pg_dump -Fc rag_db > backup_\$(date +%Y%m%d).dump’. 복구 ‘pg_restore -d rag_db backup.dump’. (b) WAL — 5분 단위 변경 로그. (c) 결합 — 일 백업 + 5분 WAL = RPO(데이터 손실 허용 시간) 5분. 예 — 오후 5시 23분 사고 → 오후 5시 18분 시점으로 복원 가능.”

SAY

“Qdrant 본격 백업 — snapshot API + S3 결합. 용어 — ‘snapshot(스냅샷)’은 ‘특정 시점의 상태를 사진처럼 찍어 보관’이에요 — 휴대폰 사진 찍듯 DB 현재 상태를 본격 통째로 파일화. ‘S3(Simple Storage Service, 단순 저장 서비스)’는 AWS의 본격 표준 파일 저장소 — 클라우드 외장하드 같은 개념입니다. (a) Qdrant 본격 snapshot API 호출 ‘curl -X POST localhost:6333/collections/rag/snapshots’ → 스냅샷 생성. (b) S3 저장 ‘aws s3 cp snapshot.tar s3://backup/qdrant/'. (c) 주기 — 일 1회 새벽. (d) 복구 — snapshot 다운로드 + restore API.”

SAY

“Redis 본격 백업 — RDB + AOF 결합. 용어 — ‘RDB(Redis Database, 레디스 데이터베이스 파일)’는 본격 메모리 전체 상태를 디스크 파일로 본격 통째로 저장 — 사진 찍기 방식이에요. ‘AOF(Append-Only File, 추가만 가능한 파일)’는 ‘모든 쓰기 명령을 본격 일지처럼 추가 기록’ — 회계 일기장과 같아요. (a) RDB — 본격 스냅샷, 빠른 복구. (b) AOF — 본격 모든 쓰기 로그, 작은 RPO. (c) 결합 — RDB 1시간 + AOF 1초 = RPO 1초. (d) 저장 — S3 자동 백업.”

SAY

“백업 주기 — 본격 일 1회 본격 새벽 (전체) + 본격 WAL/AOF 5분/1초 (증분). 본격 보관 기간 — 30일 본격 일 단위 + 12개월 본격 월단위 + 7년 본격 연단위 (개인정보보호법 본격 보유). 본격 자동 삭제.”

SAY

“자동화 본격 워크플로우 — (a) cron 본격 새벽 3시 본격 백업 스크립트. (b) S3 본격 업로드 + 본격 체크섬 검증. (c) 본격 알림 — Slack·메일 본격 성공/실패. (d) 본격 보관 정책 본격 자동 (30일 후 본격 자동 Glacier 본격 이전, 1년 후 본격 삭제). (e) 본격 매월 1회 본격 복구 검증.”

STORY

Postgres PITR 본격 디테일 (강사 대응용). PITR (Point-In-Time Recovery) 본격 활용 — 본격 사고 시 (예: 본격 17:23에 본격 데이터 본격 삭제 사고) → 본격 17:22 시점으로 본격 복구. 본격 명령 ‘recovery_target_time = 2026-06-08 17:22:00’. 본격 일 백업 + WAL 본격 결합으로 본격 분 단위 복구 가능.

STORY

RAG 백업 본격 도구 (강사 대응용). (a) pgBackRest — Postgres 본격 백업 본격 표준 도구. (b) Velero — Kubernetes 본격 통합. (c) Restic — 파일 본격 백업. (d) AWS Backup — 본격 매니지드. (e) BorgBackup — 본격 오픈소스. 본 강좌 3강 본격 자세히.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — RAG DB 본격 백업 KPI: (a) RPO — 5분(WAL)·1초(AOF). (b) RTO — 본격 1시간 안 복구. (c) 백업 본격 완료 시간 — 본격 새벽 3~5시. (d) 복구 검증 — 본격 월 1회. (e) 본격 저장 비용 — 본격 월 100~500만 원.

Q

예상 청중 질문 1: ‘본격 클라우드 매니지드 본격 좋음?’ → 답변: ‘AWS RDS·Aurora 본격 자동 백업. 본격 사내 자체 호스팅보다 본격 편리. 본격 추천.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘Qdrant 본격 큰 데이터?’ → 답변: ‘100GB+ 본격 snapshot 본격 가능. 본격 S3 본격 multipart 본격 업로드.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘본격 RPO 0?’ → 답변: ‘본격 동기 복제(streaming replication) 본격 가능. 본격 비용 본격 2배.’

TIP

강사 함정 회피 — 명령어 디테일 X. ‘본질 + 자동화’만.

TIP

강사 진행 팁 — 9분 배분: 0~1분 본질. 1~5분 3종 본격 백업. 5~6분 주기 + 보관. 6~7분 자동화. 7~9분 청중 질문 2~3개.

BRIDGE

“RAG DB를 봤다면 — 모델 + Git 백업.”

MODEL & GIT

모델 + Git 백업

■ 불변층 — 자산 보호

- LoRA·Fine-tuning + 학습 데이터 (LLM 모델 백업) — 본격 가중치(safetensors·bin) + 본격 설정(JSON) + 본격 학습 데이터(JSONL) + 본격 hyperparameters. S3·HuggingFace Hub 본격 저장.
- 코드 + 설정 + 문서 (Git 코드 백업) — 본격 8편 자체 구축 본격 Python + 본격 YAML + 본격 Dockerfile + 본격 문서. GitHub·GitLab + sops 본격 비밀(9편).

⌚ 6분 · 모델·Git

SAY

“모델 + Git 백업의 본격 본질을 봅니다. LLM 자체 구축 회사의 본격 큰 자산이에요. RAG DB가 본격 운영 자산이라면 모델·Git은 본격 지식 자산입니다.”

SAY

“LLM 모델 백업 본격 5종 — (a) 가중치 파일 — safetensors(본격 표준·안전·빠른) 또는 bin. 본격 크기 1GB(LoRA)~수백GB(Fine-tuning). (b) 본격 설정 — config.json(architecture·hyperparameters). (c) 본격 학습 데이터 — JSONL 본격 원본 데이터. (d) 본격 학습 로그 — TensorBoard·MLflow. (e) 본격 평가 결과 — benchmark·human eval.”

SAY

“모델 본격 저장 위치 — (a) S3 본격 표준 (저렴 + 안정). (b) HuggingFace Hub Private(인증 본격 안전). (c) MinIO 본격 자체 호스팅. (d) Git LFS — 본격 작은 모델만(GB 미만). 본격 한국 회사 본격 표준 — S3 + 본격 Glacier 본격 결합.”

SAY

“Git 코드 백업 본격 본질 — (a) 8편 자체 구축 본격 Python 코드 (tools·main·tests). (b) 본격 설정 YAML (config·docker·compose). (c) 본격 Dockerfile + Kubernetes manifests. (d) 본격 문서 (README·아키 텍처). (e) 본격 비밀 — sops 암호화 (9편).”

SAY

“Git 본격 저장 위치 — (a) GitHub 본격 클라우드 — 본격 자동 백업 본격 + 본격 미러링. (b) GitLab 본격 클라우드. (c) 본격 사내 GitLab + 본격 백업 본격 의무. (d) Bitbucket. 본격 한국 본격 표준 — GitHub + 본격 사내 미러링.”

STORY

모델 백업 본격 디테일 (강사 대응용). LoRA 본격 4GB + Fine-tuning 본격 80GB(Llama 8B)~500GB(Llama 70B). 본격 S3 본격 저장 비용 본격 월 본격 약 $\$0.023/\text{GB}$ = 본격 80GB $\times$ $\$0.023$ = 본격 약 2,000원/월. 본격 매우 저렴. Glacier 본격 더 저렴 본격 $\$0.004/\text{GB}$.

STORY

Git 백업 본격 디테일 (강사 대응용). GitHub 본격 자동 — 본격 git 본격 자체가 본격 분산 백업. 단 본격 모든 사용자 본격 push X 시 본격 손실 위험. 본격 권장 — (a) 본격 매일 본격 push 강제, (b) 본격 사내 GitLab 본격 미러링 (git mirror), (c) S3 본격 주간 본격 archive.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 모델·Git 백업의 본격 우선순위: (a) 모델 본격 가중치 — 본격 1순위 (재학습 비용 본격 큼). (b) 학습 데이터 — 2순위 (본격 재구축 본격 어려움). (c) Git 코드 — 3순위 (본격 클라우드 호스팅 시 본격 자동). (d) 학습 로그 — 4순위 (본격 참고용).

Q

예상 청중 질문 1: ‘HuggingFace Hub vs S3?’ → 답변: ‘HuggingFace 본격 무료 + 본격 모델 본격 공유 강점. S3 본격 비용 작음 + 본격 비공개 강점. 본격 회사 데이터 = S3 권장.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘Git 본격 미러링?’ → 답변: ‘본격 자동화 — GitHub Actions 본격 매일 GitLab 본격 push. 본격 30분 본격 설정.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘본격 모델 본격 디테일’ X. ‘본질 + 저장’만.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 배분: 0~1분 본질. 1~3분 모델 백업. 3~4분 Git 백업. 4~5분 비용. 5~6분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“모델·Git을 봤다면 — 대화 이력.”

WORKSHOP 1

실습 — 우리 회사 백업 정책서

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 백업 대상 — 우리 회사 4종 매핑?
- Q2 · 3-2-1 적용 — 3 사본 · 2 매체 · 1 오프?
- Q3 · 주기 — 일 1회 + WAL 5분?
- Q4 · 보관 — 30일 + 1년 + 7년?
- Q5 · 복구 책임자 — DevOps + IT 운영?
- ★ 다음 액션 — IT 운영 1주 안 자동화

🕒 8분 · 실습

SAY

“1강 마지막 — 실습입니다. 백업 정책서 5칸이 본격 IT 운영 + DevOps + CISO 본격 발주서가 됩니다. 다음 주 월요일 본격 미팅 + 1주 안 자동화 본격 시작 본격 다리에요.”

DO

조별 실습. 3~4인 1조 5분 본격 작성. 같은 산업군끼리 본격 조 권장.

SAY

“Q1 백업 대상 — 회사 본격 4종 매핑. RAG 도입 회사 본격 전체 4종, 기성 도구만 본격 대화 + Git. 본격 우선 순위 본격 결정.”

SAY

“Q2 3-2-1 적용 — 3 사본 · 2 매체 · 1 오프사이트 본격 결정. 본격 권장 — SSD + 클라우드 + 본격 다른 리전.”

SAY

“Q3 주기 — 일 1회 본격 새벽 + WAL/AOF 본격 5분/1초. 본격 RPO 5분 + RTO 1시간 본격 표준.”

SAY

“Q4 보관 — 30일 본격 일단위 + 12개월 본격 월단위 + 7년 본격 연단위(개인정보보호법 본격 보유). 본격 자동 삭제.”

SAY

“Q5 복구 책임자 — DevOps 본격 1순위 + IT 운영 본격 백업. 본격 분기 1회 본격 훈련 의무. CISO 본격 감독.”

Q

발표 요청: ‘본격 매핑 결과?’ — 본격 다양한 답이 본격 좋습니다.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 정책서 5칸 검증: (a) Q1 본격 4종 본격 모두 매핑. (b) Q2 본격 3-2-1 본격 준수. (c) Q3 본격 RPO·RTO 본격 명시. (d) Q4 본격 보유 기간 본격 컴플라이언스 결합. (e) Q5 본격 책임자 본격 명확. 5가지 본격 결합 = 본격 표준.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 액션 3단계: (1) 월요일: 정책서 → IT 운영 + DevOps + CISO 미팅. (2) 화요일~금요일: pg_dump + 첫 S3 백업 본격 자동화. (3) 1주 안: 본격 4종 본격 자동화 + 본격 알림 + 본격 검증 본격 시작.

TIP

강사 함정 회피 — ‘완벽 압박’ X.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 배분: 0~5분 개별. 5~7분 발표. 7~8분 액션.

BRIDGE

“1강 끝. 쉬는 시간 후 2강 ‘DR 시나리오’.”

EXTRA

추가 — 백업 함정

■ 보충

- ★ 함정 1 — 백업 있다 = 안전 가정
- ★ 함정 2 — 같은 위치만 보관
- ★ 함정 3 — 같은 네트워크 보관
- ★ 함정 4 — 분기 훈련 X
- ★ 함정 5 — 신규 대상 누락

⌚ 3분 · 보충

SAY

“1강 보충 — 백업 함정 5가지가 본격 본질이에요. 청중분들이 회피해야 할 패턴들입니다.”

SAY

“함정 1 — ‘백업 있다 = 안전 가정.’ 복구 검증 X면 본격 사용 불가능. 본격 사고 사례 — 본격 백업 본격 5년 보관 + 본격 사고 시 본격 복구 시도 → 본격 파일 본격 손상 + 본격 무의미. 본격 회피책 — 본격 분기 1회 본격 복구 훈련 의무 + 본격 KPI 측정.”

SAY

“함정 2 — 같은 위치만 보관. 본격 같은 데이터센터 본격 자연재해(화재·지진·홍수) 시 본격 전손. 본격 회피책 — 본격 오프사이트 본격 1개(3-2-1의 1) — 다른 리전·클라우드·해외.”

SAY

“함정 3 — 같은 네트워크 보관. 본격 사내 NAS만 본격 보관 → 본격 랜섬웨어가 본격 NAS도 본격 동시 본격 암호화. 본격 회피책 — (a) 본격 클라우드 본격 별도 계정 + 본격 다른 자격증명, (b) 본격 오프라인 본격 테이프, (c) Immutable Storage(본격 변경 불가).”

SAY

“함정 4 — 분기 훈련 X. ‘본격 백업 본격 자동’ 본격 가정 + 본격 검증 X. 본격 사고 시 본격 절차 본격 모름 + 본격 실수 본격 큰 손실. 본격 회피책 — 본격 분기 1회 본격 DR 훈련 (3강 본격 자세히).”

SAY

“함정 5 — 신규 대상 누락. AI 시대 신규 — RAG DB·모델·대화 이력·MCP 본격 설정. 본격 기존 백업 본격 정책에 본격 누락 본격 혼함. 본격 회피책 — 본격 6개월 본격 본격 백업 본격 본격 재평가.”

STORY

한국 백업 본격 함정 사례 (강사 참고). (a) 본격 백업 본격 검증 X → 본격 사고 시 본격 복구 불가능. (b) 본격 같은 데이터센터 본격 백업 → 본격 화재 본격 전손. (c) 본격 사내 NAS 본격 백업 → 본격 랜섬웨어 본격 동시 암호화. (d) 본격 분기 훈련 X → 본격 사고 시 본격 절차 본격 혼란. (e) 본격 RAG DB 본격 백업 누락 → 본격 손실 시 본격 5억 비용.

TIP

강사 진행 팁 — 3분 본격.

BRIDGE

“쉬는 시간 후 2강.”

WRAP

1강 정리 — 백업 전략

■ 마무리

- ★ 백업 대상 4종 (RAG·대화·모델·Git)
- ★ 3-2-1 규칙 + 검증
- ★ Postgres·Qdrant·Redis 백업
- ★ 모델·Git 백업 (S3·GitHub)
- ★ 다음 — 2강 DR 시나리오

🕒 3분 · 정리

SAY

“1강 정리합니다. 백업 전략의 본격 본질 — 백업 대상 4종(RAG DB·대화 이력·LLM 모델·Git 코드) + 3-2-1 백업 규칙(3 사본·2 매체·1 오프사이트) + 검증(분기 1회 훈련) + 한국 회사 표준 패턴이에요.”

SAY

“1강 핵심 메시지 — ‘백업 X = 사고 시 전손 + 폐업 위기. 본격 평균 사고 비용 35억(IBM 한국 2024) 본격 회피. RAG DB 본격 손실 시 본격 7.5억 원 본격 비용 vs 본격 백업 월 100~500만 원.’ 본격 ROI 본격 큼.”

SAY

“1강 다음 주 액션 — (a) 월요일: 정책서 → IT 운영 + DevOps + CISO 미팅. (b) 화요일~금요일: pg_dump + 첫 S3 백업 자동화 본격 시작. (c) 1주 안 4종 본격 자동화 + 본격 알림 + 본격 검증.”

SAY

“2강 예고 — DR 시나리오의 본격 본질이에요. DR 4가지(정전·시스템 장애·랜섬웨어·자연재해) + RPO/RTO 본격 설계 + 한국 회사 본격 사례. 본 강좌 청중에게 본격 사고 시 본격 빠른 복구의 본격 본질.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 1강 끝 청중 상태: (a) 4종 매핑 + (b) 3-2-1 도입 결정 + (c) RAG DB 백업 + (d) 모델·Git 백업 + (e) 책임자 명확 — 5가지 본격 성공.

TIP

강사 진행 팁 — 3분 깔끔.

BRIDGE

“쉬는 시간 10분.”

EXTRA 2

추가 — 백업 도구 본격 표준

■ 보충

- ★ pgBackRest — Postgres 표준
- ★ Velero — Kubernetes 통합 (3강)
- ★ Restic — 파일 백업 (3강)
- ★ AWS Backup — 매니지드
- ★ BorgBackup — 오픈소스

SAY

“1강 보충 — 백업 도구 5가지가 본격 본질이에요. 청중 회사 규모에 따라 본격 선택 가이드.”

SAY

“1번 pgBackRest — Postgres 본격 백업 본격 표준. URL: pgbackrest.org. 본격 PITR + WAL 본격 통합 + 본격 자동화. 본격 오픈소스.”

SAY

“2번 Velero — Kubernetes 본격 통합. URL: velero.io. 본격 K8s 클러스터 본격 전체 백업. 3강 본격 자세히. 본격 오픈소스(VMware).”

SAY

“3번 Restic — 파일 본격 백업 표준. URL: restic.net. 본격 중복 제거 + 본격 암호화 + 본격 S3 통합. 본격 오픈소스. 3강 본격 자세히.”

SAY

“4번 AWS Backup — 본격 매니지드 본격 통합. RDS·Aurora·EBS·EFS·S3 본격 통합. 본격 클라우드 표준.”

SAY

“5번 BorgBackup — 본격 오픈소스 본격 종합. 본격 중복 제거 + 본격 암호화. 본격 작은 회사 본격 권장.”

SAY

“회사 규모별 본격 권장 — 대기업: AWS Backup + pgBackRest + Velero. 중견: pgBackRest + Restic + S3. 중소: Restic + S3 + GitHub 본격 자동.”

TIP

강사 진행 팁 — 2분 함축.

BRIDGE

“쉬는 시간 후 2강.”

INTRO · TITLE

DR 시나리오

2강 — 4가지 + RPO/RTO 설계

🕒 3분 · 시작

SAY

“2강 ‘DR 시나리오’를 본격 시작합니다. 1강이 ‘백업 본격 무엇을 어떻게 보관’이었다면 2강은 ‘본격 사고 본격 시나리오별 본격 어떻게 복구’의 본격 본질이에요. DR(Disaster Recovery, 재해 복구) 본격 4가지 시나리오 + RPO/RTO 본격 설계 + 한국 회사 본격 사례를 본격 풀이합니다.”

SAY

“2강 60분 흐름. (1) 0~10분 DR 4가지 시나리오(정전·시스템 장애·랜섬웨어·자연재해) 본격 한눈에 + 본격 발생 빈도·영향 정리. (2) 10~22분 RPO(Recovery Point Objective)/RTO(Recovery Time Objective) 설계 + 본격 비용·복잡도. (3) 22~32분 정전·시스템 장애 본격 대응. (4) 32~42분 랜섬웨어 본격 대응(가장 본격 위험). (5) 42~50분 한국 회사 본격 사례 + 실습. (6) 50~60분 마무리.”

Q

도입 질문 1: ‘본격 마지막 시스템 장애는?’ — 본격 다양한 답. ‘좋습니다. 한국 회사 본격 평균 본격 분기 1회 본격 장애. 본격 대응 본격 준비 필수.’

Q

도입 질문 2: ‘본격 랜섬웨어 대응 계획?’ — 보통 ‘본격 없음’ 답. ‘좋습니다. 2강이 본격 답. 본격 한국 본격 증가 중 + 본격 가장 큰 위험.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 2강의 본격 본질: 1강이 ‘본격 백업 본격 자산’이었다면 2강은 ‘본격 사고 시 본격 행동’의 본격 본질. RPO·RTO 본격 설계 + 시나리오별 본격 플레이북이 본격 한국 회사 표준. 본격 사고 시 본격 본격 30분 안 본격 결정이 본격 본격 큰 본격 손실 본격 회피의 본격 본질.

NOTE

강사 배경지식 — 2강 인용 출처: (1) NIST CSF 2.0 — Respond·Recover 본격 5단계. (2) KISA 침해사고 본격 대응 가이드. (3) ISO 22301 — 비즈니스 연속성 본격 표준. (4) US-CERT 본격 랜섬웨어 본격 가이드. (5) 한국 개인정보보호위원회 본격 침해 사고 본격 통지(72시간). 본격 1차 출처.

TIP

강사 함정 회피 — ‘본격 사고 본격 강조’ X. ‘본격 회피 가능 + 본격 자동화 + 본격 빠른 복구’의 본격 긍정 메시지.

BRIDGE

“학습 목표 빠르게.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① DR 4가지 시나리오 본격 안다
- ② RPO/RTO 본격 설계 + 비용 평가
- ③ ‘우리 회사 DR 시나리오 계획서’ 완성

🕒 3분 · 학습목표

SAY

“60분 후 청중분들이 본격 할 수 있게 되는 세 가지. 첫째 — DR 4가지 시나리오(정전·시스템 장애·랜섬웨어·자연재해) 본격 본질 이해 + 본격 발생 빈도(정전 본격 월·장애 본격 분기·랜섬웨어 본격 연 1회·자연재해 본격 10년) + 본격 영향(분 단위~월 단위). 본격 시나리오별 본격 다른 대응 본격 필수.”

SAY

“둘째 — RPO/RTO 본격 설계 + 비용 평가. RPO(Recovery Point Objective, 본격 데이터 손실 본격 허용 시간) — 본격 작을수록 본격 비싸짐. RTO(Recovery Time Objective, 본격 복구 시간) — 본격 작을수록 본격 비싸짐. 본격 표준 — RPO 5분 + RTO 1시간 본격 한국 회사 본격 균형.”

SAY

“셋째 — 가장 중요한 결과물 — ‘우리 회사 DR 시나리오 계획서 1페이지’ 본격 완성. 5칸(4시나리오 매핑 ·RPO·RTO·대응 절차·책임자)이 2강 마지막 실습. CISO + IT 운영 + DevOps 본격 발주서.”

SAY

“2강 핵심 메시지 — ‘본격 사고는 본격 반드시 발생. 본격 시나리오별 본격 준비된 본격 절차 + 본격 RPO/RTO 본격 명확 + 본격 분기 훈련 = 본격 빠른 복구 + 본격 회사 생존.’ 본격 평균 사고 비용 35억 회피 + 본격 평판 본격 보호의 본격 큰 가치.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 2강 성공 기준: 청중이 (a) 4시나리오 본격 이해 + (b) RPO/RTO 본격 결정 + (c) 시나리오별 본격 절차 본격 매핑 + (d) 책임자 명확 + (e) 분기 훈련 본격 일정 — 5가지 가능.

TIP

강사 진행 팁 — 3분 본격 깔끔.

BRIDGE

“본문 — DR 4시나리오.”

DR 4 SCENARIOS

DR 4가지 시나리오

■ 불변증 — 본격 모든 사고

- 1. 정전 월 1회 + 분 단위 — 본격 데이터센터·사내 본격 정전. UPS + 본격 발전기 + 본격 자동 페일오버. 본격 RTO 5분.
- 2. 시스템 장애 분기 1회 + 시간 단위 — 본격 서버·DB·네트워크 본격 장애. 본격 자동 페일오버 + 본격 복제 본격 활용. RTO 30분.
- 3. 랜섬웨어 연 1회 + 일 단위 — 본격 본격 가장 큰 위험. 본격 데이터 본격 암호화 + 본격 협상금. 본격 백업 본격 격리 + 본격 복구.
- 4. 자연재해 10년 1회 + 월 단위 — 본격 지진·화재·홍수·테러. 본격 오프사이트 + 본격 다른 리전 + 본격 BCP.

SAY

“DR 4가지 시나리오를 본격 봅니다. 본격 한국 회사 본격 모든 사고 본격 패턴이에요. 각 시나리오별 본격 발생 빈도·영향·대응이 본격 다름.”

SAY

“1번 정전 — 본격 가장 흔함. 본격 데이터센터 본격 정전·사내 본격 정전. 본격 발생 빈도 본격 월 1회+ (계절성). 본격 영향 — 분 단위 본격 운영 중단. 본격 대응 — UPS(Uninterruptible Power Supply, 본격 무정전 전원) + 본격 발전기 + 본격 자동 페일오버. 본격 RTO 5분 본격 표준. 본격 비용 본격 작음.”

SAY

“2번 시스템 장애 — 본격 흔함. 본격 서버 본격 하드웨어·DB 본격 장애·네트워크 본격 장애. 본격 발생 빈도 본격 분기 1회. 본격 영향 — 시간 단위. 본격 대응 — 본격 자동 페일오버(Standby DB·HA Cluster) + 본격 복제 본격 활용 + 본격 모니터링 즉시 본격 알림. 본격 RTO 30분.”

SAY

“3번 랜섬웨어 — 본격 본격 가장 큰 위험. 본격 데이터 본격 암호화 + 본격 협상금 본격 요구 (평균 5,000만~10억 원). 본격 발생 빈도 본격 연 1회+ (한국 본격 증가 중). 본격 영향 — 본격 일~주 단위 운영 중단. 본격 대응 — 본격 백업 본격 격리(Immutable Storage·오프라인 테이프) + 본격 복구. 본격 RTO 24시간. 본격 한국 본격 정부 본격 협상금 X 권장.”

SAY

“4번 자연재해 — 본격 드물지만 본격 큼. 본격 지진·화재·홍수·테러·전쟁. 본격 발생 빈도 본격 10년 1회. 본격 영향 — 본격 월 단위 + 본격 전손 위험. 본격 대응 — 본격 오프사이트(3-2-1의 1) + 본격 다른 리전 + BCP(Business Continuity Plan, 본격 비즈니스 연속성 계획). 본격 RTO 1주.”

STORY

한국 DR 본격 사고 본격 패턴 (강사 대응용 추정). (a) 정전 — 본격 KT IDC 본격 정전(2024 본격 일부) → 본격 30분 본격 운영 중단. (b) 시스템 장애 — 본격 클라우드 본격 리전 장애(AWS Seoul·Azure Tokyo) → 본격 1~6시간. (c) 랜섬웨어 — 본격 한국 본격 의료·제조 본격 증가 (KISA 2024 본격 1,600건+). (d) 자연재해 — 본격 한국 본격 드물지만 본격 글로벌 본격 대응 본격 필수.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 4시나리오 본격 우선순위 (한국 회사): (1) 시스템 장애 — 본격 가장 흔함, 본격 첫 대응. (2) 랜섬웨어 — 본격 가장 큼, 본격 본격 핵심 본격 대응. (3) 정전 — 본격 본격 클라우드 본격 자동. (4) 자연재해 — 본격 드물지만 본격 본격 큰 본격 대비. 본격 4가지 본격 모두 본격 준비.

Q

예상 청중 질문 1: ‘본격 랜섬웨어 본격 협상금?’ → 답변: ‘본격 한국 본격 정부 본격 금지. 본격 지불해도 본격 복구 본격 50% 보장 X. 본격 백업 본격 복구 본격 권장.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘본격 자연재해 본격 한국?’ → 답변: ‘본격 드물지만 본격 본격 화재(IDC)·태풍·홍수 본격 가능. 본격 오프사이트 본격 의무.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘본격 사고 강조’ X. ‘본격 대응 가능’.

TIP

강사 진행 팁 — 10분 배분: 0~2분 4시나리오 한눈에. 2~9분 각 1.5분 본격 디테일. 9~10분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“4시나리오를 봤다면 — RPO/RTO.”

RPO/RTO

RPO/RTO 설계

■ 불변증 — 시간 + 비용

- Recovery Point Objective (RPO) — 본격 데이터 손실 본격 허용 시간. 5분(WAL)·1시간(스냅샷)·24시간(일 백업). 본격 작을수록 본격 비싸짐. 한국 표준 RPO 5~15분.
- Recovery Time Objective (RTO) — 본격 복구 본격 완료 시간. 5분(자동 페일오버)·1시간(자동 복구)·24시간(수동). 본격 작을수록 본격 비싸짐. 한국 표준 RTO 30분~1시간.

🕒 7분 · RPO/RTO

SAY

“RPO/RTO 본격 설계 — 재해 복구(DR, Disaster Recovery)의 본격 가장 핵심 두 개념이에요. 이름이 어려워 보이지만 일상 비유로 본격 쉽게 이해할 수 있어요. RPO = ‘어제 저녁 사진 vs 1시간 전 사진 중 어디까지 잃어도 OK인가’, RTO = ‘정전 후 발전기 켜는 시간’. 두 가지를 정하는 게 백업·복구 비용·복잡도를 결정합니다.”

SAY

“RPO(Recovery Point Objective, 한국어로 ‘복구 시점 목표’ — 풀어 쓰면 ‘데이터 손실 허용 시간’) — 사고 시 ‘얼마 이전 데이터’가 손실되어도 회사 운영에 문제 없는가의 시간이에요. 예 — 오후 5시 23분 사고. 마지막 백업이 5시 18분(5분 전)이면 RPO=5분(5분치 잃음), 어젯밤 자정이면 RPO=17시간(17시간치 잃음). (a) RPO 0초 — 본격 동기 복제(메인 DB와 백업 DB가 본격 실시간 같이 쓰기). 본격 비쌈(서버 2배). (b) RPO 5분 — Postgres WAL(쓰기 선행 로그)을 5분마다 전송. 한국 일반 회사 표준. (c) RPO 1시간 — 스냅샷(사진 찍기)을 시간 단위로. (d) RPO 24시간 — 매일 한 번. 본격 회사 가치에 따라 결정.”

SAY

“RTO(Recovery Time Objective, 한국어로 ‘복구 시간 목표’ — 풀어 쓰면 ‘복구 완료 허용 시간’) — 사고 후 ‘얼마 안에’ 복구되어야 OK인가. 예 — 오후 5시 23분 사고 발생 → 오후 5시 53분에 정상 운영이 RTO 30분. (a) RTO 5분 — 본격 자동 페일오버(failover, 본격 자동 전환 — 메인이 죽으면 백업이 자동으로 본격 일어남, 무대 위 배우 쓰러지면 대기 배우가 자동 등장하는 본격 패턴). 본격 비쌈. (b) RTO 30분 — 본격 자동 복구 스크립트(미리 짜둔 복구 명령 자동 실행). 한국 표준. (c) RTO 1시간 — 반자동. (d) RTO 24시간 — 본격 수동(사람이 손으로 복구).”

SAY

“한국 회사 본격 표준 권장 — RPO 5~15분(WAL·snapshot 결합) + RTO 30분~1시간(자동 복구). 본격 비용 본격 합리적 + 본격 회사 본격 운영 본격 허용. 본격 핀테크·게임 본격 더 작은 RPO/RTO 본격 권장. 본격 비IT 본격 더 큰 RPO/RTO 본격 허용.”

SAY

“RPO/RTO 본격 시나리오별 매핑 — (1) 정전: RPO 0초(UPS) + RTO 5분(자동). (2) 시스템 장애: RPO 5분 + RTO 30분. (3) 랜섬웨어: RPO 1시간(백업 격리) + RTO 24시간(복구 시간). (4) 자연재해: RPO 1시간 + RTO 1주(BCP).”

STORY

RPO/RTO 본격 비용 본격 디테일 (강사 대응용). RPO 0초 + RTO 5분 — 본격 비용 본격 월 본격 5,000만~5억원 (동기 복제 + HA Cluster + Active-Active). RPO 5분 + RTO 30분 — 본격 월 본격 100~500만 원 (WAL + 자동 복구). RPO 24시간 + RTO 24시간 — 본격 월 본격 10~50만 원 (일 백업 + 수동). 본격 50배 본격 비용 차이.

STORY

본격 ISO 22301 본격 BCP 표준 (강사 대응용). ISO 22301 — 본격 비즈니스 연속성 본격 글로벌 표준. RPO·RTO + BIA(Business Impact Analysis) + BCP(Business Continuity Plan) 본격 요구. 본격 한국 본격 도입 본격 증가 중 — 본격 대기업·금융·공공 본격 표준.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — RPO/RTO 본격 결정 본격 3단계: (1) BIA — 본격 사고 시 본격 시간당 손실 본격 계산. (2) RPO/RTO 본격 결정 — 손실 < 본격 백업 본격 비용. (3) 본격 검증 — 분기 1회 본격 훈련. 본격 결합 = 본격 합리적 본격 결정.

Q

예상 청중 질문 1: ‘RPO 0 본격 가능?’ → 답변: ‘본격 동기 복제 본격 가능. 본격 비용 본격 5~10배.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘본격 RTO 본격 측정?’ → 답변: ‘분기 훈련 본격 측정. 본격 실제 본격 시간.’

TIP

강사 함정 회피 — 본격 수치 본격 디테일 X. ‘본질 + 결정’만.

TIP

강사 진행 팁 — 7분 배분: 0~1분 본질. 1~3분 RPO·RTO. 3~5분 시나리오 매핑. 5~6분 비용. 6~7분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“RPO/RTO를 봤다면 — 정전·장애 대응.”

POWER & SYSTEM FAIL

정전·시스템 장애 대응

■ 불변칙 — 본격 흔한 사고

- ★ 정전 — UPS + 발전기 + 자동 페일오버
- ★ 시스템 장애 — Standby DB + HA Cluster
- ★ 자동 알림 — Slack·메일·SMS
- ★ 자동 복구 스크립트 — 1차 대응
- ★ 모니터링 — Grafana 즉시 감지
- ★ RTO 30분 — 본격 한국 표준

SAY

“정전·시스템 장애 본격 대응을 본격 합니다. 본격 가장 본격 흔한 사고예요. 본격 클라우드 본격 활용 시 본격 대부분 본격 자동 대응 가능합니다.”

SAY

“정전 본격 대응. 용어 풀이부터 — (a) UPS(Uninterruptible Power Supply, 한국어로 ‘무정전 전원장치’) — 본격 5~30분 임시 전원. 비유 — ‘갑자기 전기 끊겨도 잠깐 컴퓨터가 살아 있게 해주는 휴대용 배터리’예요. 본격 사내 의무. (b) 본격 발전기(generator) — UPS는 임시이고, 발전기는 ‘기름·가스로 본격 1~24시간 본격 새 전기 생산’. 본격 대규모 회사 필요. (c) 자동 페일오버(failover, 본격 자동 전환) — 정전 본격 감지 → 다른 리전(region, 클라우드 지역 — 서울·도쿄·싱가포르 식의 본격 분리 위치) 본격 자동 전환. 본격 클라우드(AWS·Azure·GCP) 본격 활용 시 본격 자동. RTO 5분.”

SAY

“시스템 장애 본격 대응. (a) Standby DB(스탠바이 DB, ‘대기 DB’) — 본격 동기 복제(synchronous replication, 메인인 쓰면 동시에 백업도 똑같이 쓰기) 본격 대기. Primary(메인 DB)가 본격 장애 → Standby가 본격 자동 활성화. 비유 — ‘대타 야구선수가 본격 항상 준비된 상태로 벤치에서 대기, 1군 부상 시 즉시 본격 출전’. (b) HA(High Availability, 한국어로 ‘고가용성’ — ‘본격 매우 높은 사용 가능 상태’) Cluster — Kubernetes(K8s, 컨테이너 본격 자동 관리 시스템)·Docker Swarm(도커 무리)·Patroni(파트로니, Postgres 본격 HA 도구). 본격 노드(node, 서버 한 대 단위) 본격 장애 → 본격 자동 이동. (c) Active-Active — 본격 동시 운영(메인 + 백업 본격 같이 일하기), 본격 비용 2배.”

SAY

“자동 알림 본격 의무 — (a) Slack 본격 즉시 알림 (DevOps 채널). (b) 본격 메일 (CISO + IT 운영). (c) 본격 SMS 본격 본격 큰 사고 시 (PagerDuty). (d) 본격 매일 본격 요약. 9편 Grafana 본격 결합. 본격 본격 30초 안 본격 감지.”

SAY

“자동 복구 스크립트 — 1차 본격 대응. (a) 본격 알려진 본격 장애 패턴 — 본격 자동 본격 복구. 예: DB 본격 재시작 + 본격 캐시 본격 비우기. (b) 본격 미지 본격 장애 — 본격 사람 본격 호출. (c) 본격 실패 시 본격 자동 본격 롤백.”

SAY

“모니터링 — 9편 Grafana 본격 결합. 본격 KPI 본격 모니터링 — (a) CPU·메모리 > 90% 알림. (b) DB 본격 연결 본격 실패 알림. (c) LLM API 본격 응답 본격 5초 초과 알림. (d) 본격 본격 본격 비정상 패턴 본격 자동 감지.”

SAY

“한국 본격 RTO 30분 표준 — (a) 5분 본격 감지 (자동 알림). (b) 10분 본격 책임자 본격 결정. (c) 15분 본격 복구. (d) 본격 사후 분석. 본격 분기 본격 훈련 본격 검증.”

STORY

한국 정전·장애 본격 사례 (강사 대응용 추정). (a) 2024년 KT IDC 본격 일부 정전 → 본격 30분 본격 영향. (b) AWS Seoul 리전 본격 장애(가끔) → 본격 1~6시간. (c) 본격 사내 DB 본격 장애 → 본격 Standby 본격 자동 전환 30초. 본격 본격 자동화 본격 결합 본격 본격 회피.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 정전·장애 본격 대응 본격 5단계: (1) 감지 (자동). (2) 알림 (자동). (3) 1차 자동 복구. (4) 사람 결정. (5) 본격 사후 분석 + 본격 패치. 본격 결합 = 본격 본격 빠른 본격 복구.

Q

예상 청중 질문 1: ‘본격 클라우드 본격 좋음?’ → 답변: ‘본격 자동 본격 페일오버 본격 강점. AWS·Azure·GCP 본격 본격 권장.’

TIP

강사 진행 팁 — 7분 배분: 0~1분 본질. 1~4분 본격 4가지 대응. 4~5분 알림·모니터링. 5~6분 한국. 6~7분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“정전·장애를 봤다면 — 랜섬웨어.”

RANSOMWARE

랜섬웨어 대응 — 가장 큰 위험

■ 불변층 — 본격 본격 핵심 대응

- ★ 발견 — 본격 빠른 감지 (Grafana 알림)
- ★ 격리 — 본격 네트워크 본격 즉시 차단
- ★ 평가 — 본격 영향 + 본격 백업 본격 상태
- ★ 복구 — 본격 백업 본격 격리에서
- ★ 본격 협상금 X — 한국 정부 본격 권장
- ★ KISA 신고 — 72시간 안 본격 의무

🕒 9분 · 랜섬웨어

SAY

“랜섬웨어 본격 대응 — 본격 가장 큰 위험 + 본격 가장 본격 핵심 본격 대응입니다. 한국 본격 KISA 본격 신고 본격 2023년 1,277건 → 2024년 1,600건+ 본격 증가. 본격 의료·금융·제조 본격 표적. 본격 5단계 본격 표준 대응이 본격 한국 회사 본격 의무예요.”

SAY

“1단계 발견 — 본격 빠른 감지가 본격 핵심. (a) Grafana 본격 알림 — 본격 파일 본격 암호화 본격 패턴 감지. (b) EDR(Endpoint Detection and Response, 한국어로 ‘엔드포인트 위협 탐지·대응’) — ‘엔드포인트(endpoint)’란 직원 노트북·서버·휴대폰처럼 본격 회사 네트워크 본격 끝단의 기기들. EDR은 ‘회사 모든 기기 에 본격 보안 요원 배치 + 의심 행동 본격 자동 감지’예요. CrowdStrike(클라우드스트라이크)·SentinelOne(센티넬원)·Microsoft Defender for Endpoint가 대표 도구. (c) 본격 사용자 본격 신고. (d) 본격 백업 본격 검증 본격 실패. 본격 1시간 안 발견 의무. 본격 늦으면 본격 큰 손실.”

SAY

“2단계 격리 — 본격 네트워크 본격 즉시 차단. (a) 본격 영향 시스템 본격 격리(unplug + 방화벽 — ‘언플러그(unplug)’는 ‘플러그 뽑기 = 네트워크 케이블 본격 즉시 분리’ 비유). (b) 본격 백업 본격 네트워크 본격 분리(immutable storage 본격 활용). ‘Immutable Storage(이뮤터블 스토리지, ‘변경 불가 저장소)’는 ‘한 번 쓰면 본격 영원히 수정·삭제 불가’의 본격 안전 저장소 — 비유 ‘비석에 글자 새기듯 한 번 새기면 본격 못 지움’. AWS S3 Object Lock·Azure Blob Immutability가 본격 표준. WORM(Write Once Read Many, 한국어로 ‘한 번 쓰면 여러 번 읽기’) 기술 본격 적용 — 랜섬웨어가 본격 백업까지 본격 암호화 못 함. (c) 본격 모든 사용자 본격 강제 로그아웃. (d) 본격 5분 안 격리 의무.”

SAY

“3단계 평가 — 본격 영향 + 본격 백업 본격 상태. (a) 본격 어떤 시스템 본격 암호화 — RAG DB? 모델? Git? (b) 본격 백업 본격 안전 (격리)? (c) 본격 본격 데이터 본격 손실 본격 추정. (d) 본격 사고 본격 보고서 본격 작성 시작. 본격 본격 1~3시간.”

SAY

“4단계 복구 — 본격 백업 본격 격리에서 본격 복구. (a) 본격 본격 격리된 본격 백업 본격 사용 (immutable storage 또는 본격 오프라인 테이프). (b) 본격 본격 새 본격 인프라 본격 구축 (감염 본격 격리). (c) 본격 본격 단계별 본격 복구 (1순위 시스템 본격 우선). (d) 본격 본격 본격 검증 후 본격 운영. 본격 본격 24시간 본격 RTO.”

SAY

“5단계 본격 협상금 X — 한국 정부 본격 강하게 권장 X. (a) 본격 지불해도 본격 복구 50% 보장 X. (b) 본격 지불은 본격 범죄 본격 지원. (c) 본격 본격 한국 정부 본격 비공식 본격 권장 X. 본격 본격 백업 본격 복구가 본격 본격 정답.”

SAY

“KISA 신고 — 72시간 안 본격 의무. 한국 개인정보보호법 제34조 — 본격 침해 사고 시 72시간 안 본격 통지 본격 의무. KISA 본격 침해사고센터 — kisa.or.kr 또는 본격 신고 본격 118. 본격 본격 미통지 시 본격 추가 본격 과징금.”

STORY

한국 랜섬웨어 사례 (강사 대응용 추정). (a) 2024 본격 의료 — 환자 기록 본격 암호화 + 본격 본격 협상금 5억 → 본격 정부 본격 거부 + 본격 백업 본격 복구. (b) 2024 본격 제조 — ERP + RAG → 본격 백업 X + 본격 폐업 위기. (c) 2024 본격 학원 — 학생 정보 → 본격 평판 본격 사고. 본격 모두 본격 백업 본격 부재 본격 원인.

STORY

Immutable Storage 본격 디테일 (강사 대응용). AWS S3 Object Lock — 본격 변경 본격 불가 본격 저장. WORM(Write Once Read Many) 본격 표준. 본격 랜섬웨어 본격 본격 회피 본격 핵심. 본격 도입 본격 1일 + 본격 비용 본격 작음.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 랜섬웨어 본격 회피 본격 5가지 핵심: (a) 본격 백업 본격 격리 (Immutable + 오프라인 테이프). (b) 본격 분기 복구 본격 훈련 검증. (c) 본격 EDR 본격 도입. (d) 본격 본격 직원 본격 교육 (피싱 본격 회피). (e) 본격 9편 본격 보안 본격 결합 (사용자 격리·MFA).

Q

예상 청중 질문 1: ‘본격 사고 시 본격 즉시?’ → 답변: ‘5분 안 격리 + 1시간 안 KISA 신고 시작.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘본격 백업 본격 안전 보장?’ → 답변: ‘Immutable Storage + 분기 훈련.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘본격 협상금 본격 사용?’ → 답변: ‘본격 한국 정부 X 권장. 본격 백업 본격 복구.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘본격 강조’ X. ‘본격 회피 가능’.

TIP

강사 진행 팁 — 9분 배분: 0~1분 본질. 1~6분 5단계 각 1분. 6~7분 KISA. 7~9분 청중 질문 2개.

BRIDGE

“랜섬웨어를 봤다면 — 한국 사례.”

KOREA CASES

한국 DR 사례

■ 가변층 — 2026.6 사례

- ★ 금융 — Active-Active 본격 표준
- ★ 핀테크 — AWS 멀티 리전 + Vault
- ★ 의료 — 사내 + 오프사이트 본격 결합
- ★ 제조 — ERP + RAG + Git 본격 백업
- ★ 정부 — ISMS-P + 본격 본격 엄격

SAY

“한국 DR 사례 5가지를 본격 봅니다. 산업별 본격 다른 본격 표준이에요. 청중 회사 산업 본격 매칭.”

SAY

“1번 금융 — Active-Active 본격 표준. 본격 2개 본격 데이터센터 본격 동시 운영 + 본격 본격 RPO 0 + 본격 RTO 5분. 본격 금융위 + ISMS-P 본격 의무. 본격 비용 본격 본격 큼 (월 1억+).”

SAY

“2번 핀테크 — AWS 멀티 리전 + Vault 결합. AWS Seoul + AWS Tokyo 본격 동시 + 본격 자동 페일오버 + Vault 본격 키 본격 동기화. 본격 RPO 5분 + RTO 30분.”

SAY

“3번 의료 — 사내 + 오프사이트 본격 결합. 본격 환자 정보 본격 국내 본격 보관 본격 의무 → 사내 + 본격 다른 사내 + AWS Seoul. 본격 의료법 본격 의무.”

SAY

“4번 제조 — ERP + RAG + Git 본격 백업. 본격 ERP(Oracle·SAP) + 본격 RAG DB + 본격 Git → 본격 일 백업 + 본격 주간 본격 오프사이트. 본격 RPO 24시간 + RTO 4시간 본격 표준.”

SAY

“5번 정부·공공 — ISMS-P + 본격 본격 엄격. 본격 RPO·RTO 본격 본격 작은 본격 의무 + 본격 본격 검증 본격 분기. 본격 비용 본격 큼.”

STORY

한국 DR 본격 표준 본격 정리 (강사 대응용 추정). 산업별 RPO/RTO 본격 표준 — 금융 0/5분, 핀테크 5/30분, 의료 1시간/4시간, 제조 24시간/4시간, 일반 IT 1시간/8시간. 본격 회사 본격 산업 본격 매칭 권장.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 한국 DR 본격 5가지 성공 요인: (a) 본격 산업별 본격 표준 본격 준수. (b) 본격 백업 본격 격리. (c) 본격 분기 본격 훈련. (d) 본격 KISA 본격 신고 준비. (e) 본격 본격 9편 보안 본격 결합.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 본격 산업?’ → 답변: ‘본격 매핑 + 본격 표준 적용.’

TIP

강사 진행 팁 — 5분 배분: 0~1분 5사례 한눈에. 1~4분 각 사례 30초~1분. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“한국 사례를 봤다면 — 실습.”

WORKSHOP 2

실습 — DR 시나리오 계획서

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 4시나리오 — 우리 회사 매핑?
- Q2 · RPO — 5분/1시간/24시간?
- Q3 · RTO — 30분/1시간/24시간?
- Q4 · 대응 절차 — 본격 자동·수동?
- Q5 · 책임자 — DevOps·IT·CISO?
- ★ 다음 액션 — 본격 분기 1회 DR 훈련

🕒 8분 · 실습

SAY

“2강 마지막 — 실습입니다. DR 시나리오 계획서 5칸이 본격 발주서가 됩니다. 다음 주 본격 미팅 + 1개월 안 본격 분기 훈련 본격 시작.”

DO

조별 실습. 3~4인 1조 5분 본격 작성.

SAY

“Q1 4시나리오 매핑 — 우리 회사 본격 발생 빈도 + 영향 본격 평가.”

SAY

“Q2 RPO 결정 — 산업별 본격 권장. 핀테크 5분, 의료 1시간, 일반 IT 1시간.”

SAY

“Q3 RTO 결정 — 산업별 본격 권장. 핀테크 30분, 의료 4시간, 일반 IT 8시간.”

SAY

“Q4 대응 절차 — 본격 자동(클라우드 페일오버) + 본격 반자동(스크립트) + 본격 수동(랜섬웨어).”

SAY

“Q5 책임자 — DevOps 본격 1차 + IT 운영 본격 백업 + CISO 본격 감독.”

Q

발표 요청: ‘본격 RPO/RTO?’ — 본격 다양한 답.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 계획서 5칸 검증: (a) Q1 본격 4시나리오 본격 매핑. (b) Q2·Q3 본격 산업 매칭. (c) Q4 본격 시나리오별 본격 다른 대응. (d) Q5 본격 책임자 본격 명확.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 액션: (1) 월요일: 계획서 → IT 운영 + DevOps + CISO 미팅. (2) 화요일~금요일: 본격 4시나리오 본격 절차 본격 작성. (3) 1개월 안: 본격 첫 분기 본격 DR 훈련.

TIP

강사 함정 회피 — ‘완벽 압박’ X.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 배분: 0~5분 본격 개별. 5~7분 발표. 7~8분 액션.

BRIDGE

“2강 끝. 쉬는 시간 후 3강.”

WRAP

2강 정리 — DR 시나리오

■ 마무리

- ★ DR 4가지 — 정전·장애·랜섬·재해
- ★ RPO/RTO — 5분/30분 한국 표준
- ★ 정전·장애 — 자동 페일오버
- ★ 랜섬웨어 — 본격 백업 격리 + KISA
- ★ 다음 — 3강 운영 자동화

⌚ 3분 · 정리

SAY

“2강 정리. DR 시나리오의 본격 본질 — 4시나리오(정전·시스템 장애·랜섬웨어·자연재해) + RPO/RTO 본격 설계(한국 표준 RPO 5분 + RTO 30분) + 시나리오별 본격 절차 + 한국 회사 본격 사례입니다.”

SAY

“2강 핵심 메시지 — ‘본격 사고는 본격 반드시 발생. 본격 시나리오별 본격 준비된 본격 절차 + 본격 RPO/RTO 본격 명확 + 본격 분기 훈련 = 본격 빠른 복구.’”

SAY

“3강 예고 — 운영 자동화의 본격 본질이에요. Velero(K8s) + Restic(파일) + 분기 DR 훈련 + 사고 대응 플레이 북 + 한국 컴플라이언스 결합. 본격 1·2강 본격 도입 본격 운영 본격 자동화 + 본격 검증.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 2강 끝 청중 상태: (a) 4시나리오 이해 + (b) RPO/RTO 결정 + (c) 절차 매핑 + (d) 책임자 + (e) 분기 훈련 일정 — 5가지 본격 성공.

TIP

강사 진행 팁 — 3분 깔끔.

BRIDGE

“쉬는 시간 10분.”

EXTRA

추가 — DR 함정

■ 보충

- ★ 함정 1 — RPO/RTO 본격 명확 X
- ★ 함정 2 — 시나리오별 본격 절차 X
- ★ 함정 3 — 분기 훈련 X
- ★ 함정 4 — 책임자 본격 모호
- ★ 함정 5 — KISA 신고 본격 늦음

⌚ 2분 · 보충

SAY

“2강 보충 — DR 함정 5가지가 본격 본질이에요.”

SAY

“함정 1 — RPO/RTO 명확 X. 본격 측정 X면 본격 검증 X. 본격 수치 본격 명시 의무.”

SAY

“함정 2 — 시나리오별 절차 X. 본격 사고 시 본격 혼란 + 본격 큰 손실. 본격 4시나리오 본격 본격 절차 본격 미리 본격 작성.”

SAY

“함정 3 — 분기 훈련 X. 본격 백업 X 검증 = 본격 사용 불가. 본격 분기 1회 본격 의무 (3강 본격 자세히).”

SAY

“함정 4 — 책임자 모호. 본격 사고 시 본격 본격 결정 본격 늦음. 본격 본격 1차 + 백업 + 감독 본격 명확.”

SAY

“함정 5 — KISA 신고 늦음. 72시간 안 본격 본격 의무. 늦으면 본격 본격 추가 과징금. 본격 자동 본격 알림 본격 결합.”

TIP

강사 진행 팁 — 2분 함축.

BRIDGE

“쉬는 시간 후 3강.”

INTRO · TITLE

운영 자동화·점검

3강 — Velero·Restic·분기 훈련·플레이북

🕒 3분 · 시작

SAY

“3강 ‘운영 자동화·점검’을 본격 시작합니다. 1강(백업 전략) + 2강(DR 시나리오)이 본격 정책이었다면 3강은 본격 운영의 본격 본질이에요. Velero(Kubernetes 백업) + Restic(파일 백업) + 분기 DR 훈련 + 사고 대응 플레이북 + 한국 컴플라이언스 결합이 본격 4종 본격 표준 스택입니다.”

SAY

“3강 60분 흐름. (1) 0~6분 운영 자동화의 본격 본질 + 도구 본격 선택. (2) 6~18분 Velero — K8s 백업 본격 표준. (3) 18~28분 Restic — 파일 백업 본격 표준. (4) 28~40분 분기 DR 훈련 + KPI 측정. (5) 40~50분 사고 대응 플레이북 + KISA 결합. (6) 50~58분 실습 + 마무리. (7) 58~60분 10편 마무리 + 11편 예고.”

Q

도입 질문 1: ‘우리 회사 K8s 본격 사용?’ — 본격 다양. ‘K8s 본격 Velero, 본격 가상머신·베어메탈은 Restic + AWS Backup.’

Q

도입 질문 2: ‘본격 분기 훈련 본격 경험?’ — 보통 ‘본격 없음’. ‘좋습니다. 본격 첫 도입 본격 자료.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 3강의 본격 본질: 본격 정책이 본격 잘 본격 적용되려면 본격 운영 자동화가 본격 필수. 도구 4종(Velero·Restic·훈련·플레이북) + 한국 컴플라이언스 결합. 본격 1~2개월 도입 + 본격 운영 안정.

NOTE

강사 배경지식 — 3강 인용 출처: (1) Velero — velero.io. (2) Restic — restic.net. (3) KISA 침해사고 대응 가이드. (4) NIST CSF 2.0 Recover. (5) ISO 22301. 본격 1차 출처.

TIP

강사 함정 회피 — 도구 디테일 X. ‘본질 + 선택’만.

BRIDGE

“학습 목표 빠르게.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① Velero + Restic 본격 활용 + 도입
- ② 분기 DR 훈련 + KPI 측정
- ③ ‘우리 회사 DR 운영 계획서’ 완성

🕒 3분 · 학습목표

SAY

“60분 후 청중분들이 할 수 있게 되는 세 가지. 첫째 — Velero + Restic 본격 활용 + 도입. Velero는 K8s 본격 백업 본격 표준 — 본격 클러스터 본격 전체 백업 + 본격 PVC 본격 통합. Restic은 본격 파일 본격 백업 본격 표준 — 본격 중복 제거 + 본격 암호화 + 본격 S3 통합. 본격 둘 결합이 본격 한국 회사 표준.”

SAY

“둘째 — 분기 DR 훈련 + KPI 측정. 본격 분기 1회 본격 본격 실제 사고 시뮬레이션 + 본격 복구 본격 검증 + KPI 측정(RTO·RPO·정확도). 본격 한국 회사 본격 미국 SRE 표준 본격 그대로. 본격 본격 의무 + 본격 본격 큰 가치.”

SAY

“셋째 — 가장 중요한 결과물 — ‘우리 회사 DR 운영 계획서 1페이지’ 본격 완성. 5칸(자동화 도구·분기 훈련 일정·KPI·플레이북·KISA 연결)이 3강 마지막 실습. CISO + IT 운영 + DevOps + SRE 본격 4인 협업 본격 발주서.”

SAY

“3강 핵심 메시지 — ‘본격 도입 = 본격 시작. 본격 분기 훈련 + KPI 측정 + 사고 플레이북 + KISA 결합 = 본격 검증된 본격 운영.’ 본격 100% 사고 회피 X, 본격 사고 시 본격 빠른 복구가 본격 본질.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 3강 성공 기준: 청중이 (a) Velero·Restic 본격 본질 + (b) 분기 훈련 일정 + (c) KPI 측정 + (d) 플레이북 + (e) KISA 결합 — 5가지 가능.

TIP

강사 진행 팁 — 3분 본격 깔끔.

BRIDGE

“본문 — Velero.”

VELERO

Velero — K8s 백업 표준

■ 불변층 — Kubernetes 본격 통합

- ★ Velero — K8s 클러스터 백업 본격 표준
- ★ VMware 본격 발행 + 오픈소스
- ★ PV + 본격 메타데이터 본격 통합
- ★ S3·GCS·Azure Blob 본격 저장
- ★ 스케줄 백업 + 본격 복구 + 마이그레이션
- ★ 본격 한국 회사 K8s 본격 표준

SAY

“Velero(벨레로 — 스페인어로 ‘돛단배’의 뜻) — K8s 본격 백업 본격 표준입니다. 용어 풀이부터 — ‘K8s(Kubernetes, 쿠버네티스, 그리스어로 ‘조타수’)’는 ‘컨테이너 자동 관리 시스템’이에요. ‘컨테이너(container)’는 ‘앱을 본격 통째로 박스에 담아 어디서든 똑같이 실행되게 하는 본격 표준 포장 기술’ — Docker가 대표예요. K8s는 그 컨테이너 박스가 100~10,000개씩 모인 본격 대규모 무리를 자동 관리. ‘클러스터(cluster)’는 ‘여러 서버를 한 무리로 묶은 단위’. Velero는 그 클러스터 전체를 통째로 백업하는 본격 표준 도구입니다. 비유 — ‘이삿짐 트럭 — K8s 클러스터의 모든 컨테이너·설정·데이터를 본격 한 번에 다른 곳으로 이동 가능’. URL: velero.io. VMware(가상화 본격 글로벌 표준 회사)가 발행 + 본격 오픈소스(Apache 2.0 라이선스). GitHub Star 본격 8,000+. K8s 사용 회사 본격 표준 패턴.”

SAY

“Velero 본격 본질 5가지 — (a) K8s 클러스터 전체 백업 — Deployment(앱 본격 배포 단위)·StatefulSet(상태 유지 앱)·ConfigMap(설정 파일)·Secret(비밀번호·키) 등 본격 모든 K8s 리소스(자원). (b) PV(Persistent Volume, 한국어로 ‘영구 볼륨’ — K8s에서 데이터를 본격 영구 저장하는 디스크 단위) 본격 통합 — 데이터까지 함께 백업. (c) 본격 스케줄 백업 — cron(크론, 본격 정기 자동 실행 도구 — ‘매일 새벽 3시에 본격 자동 실행’ 같은 시간 예약) 본격 활용. (d) 본격 복구 — namespace(네임스페이스, ‘방·구역’ — K8s에서 본격 부서별 격리 단위)별 또는 클러스터 전체. (e) 본격 마이그레이션(migration, ‘이주·이동’) — 본격 다른 클러스터·리전·클라우드 이동.”

SAY

“본격 도입 패턴 — (a) Velero 본격 설치 (`helm install velero vmware-tanzu/velero`). (b) S3 본격 버킷 본격 설정. (c) 본격 IAM 권한 본격 부여. (d) 본격 스케줄 본격 생성 ‘`velero schedule create daily --schedule="0 3 * * *"`’. (e) 본격 운영 + 본격 알람.”

SAY

“S3 본격 저장 — (a) AWS S3 본격 표준 + Glacier 본격 장기. (b) GCS(Google Cloud Storage). (c) Azure Blob. (d) MinIO 본격 자체 호스팅. 본격 한국 회사 본격 표준 — AWS S3 + Glacier 결합.”

SAY

“복구 본격 흐름 — (a) ‘`velero restore create --from-backup daily-2026-06-08`’ 본격 명령. (b) 본격 K8s 본격 자동 본격 리소스 본격 복구. (c) PV 본격 데이터 본격 복구. (d) 본격 본격 검증 후 본격 운영. 본격 RTO 본격 30분~1시간.”

STORY

Velero 본격 출처. URL: velero.io. GitHub: github.com/vmware-tanzu/velero. VMware 본격 발행 + 본격 오픈소스. CNCF 본격 인큐베이터. 본격 본격 활발한 커뮤니티 + 본격 풍부한 본격 문서. 본 강좌 청중 IT 본격 1주 본격 도입 가능.

STORY

Velero 본격 한국 도입 본격 사례 (강사 대응용 추정). 핀테크·게임 본격 K8s 본격 사용 회사 본격 표준. 본격 비용 — 본격 무료 + S3 비용 본격 월 본격 50~500만 원. 본격 RPO 본격 5분(CSI snapshot) + RTO 본격 30분.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Velero 본격 5가지 강점: (a) K8s 본격 표준. (b) 본격 PV 통합. (c) 본격 마이그레이션 강점. (d) 본격 다양한 본격 클라우드. (e) 본격 무료. 본 강좌 K8s 사용 회사 본격 권장.

Q

예상 청중 질문 1: ‘K8s X 회사?’ → 답변: ‘Restic + AWS Backup 본격 대안.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘비용?’ → 답변: ‘본격 무료 + S3 본격 저장 본격 월 50~500만 원.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘본격 RPO?’ → 답변: ‘CSI snapshot 본격 5분 + 본격 자동.’

TIP

강사 함정 회피 — 본격 명령 본격 디테일 X. ‘본질 + 도입’만.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 배분: 0~1분 본질. 1~4분 5가지. 4~6분 도입·복구. 6~7분 한국. 7~8분 청중 질문 2~3개.

BRIDGE

“Velero를 봤다면 — Restic.”

RESTIC

Restic — 파일 백업 표준

■ 불변층 — 본격 가벼움 + 본격 강점

- ★ Restic — 파일 본격 백업 본격 표준
- ★ 중복 제거 + AES-256 본격 암호화
- ★ S3·B2·SFTP·Local 본격 저장
- ★ Snapshot 본격 관리 + 본격 복구
- ★ cron + 본격 자동화 본격 간단
- ★ 본격 한국 본격 인기 본격 도구

🕒 7분 · Restic

SAY

“Restic(레스틱) — 파일 본격 백업 본격 표준입니다. 비유부터 — ‘외장하드 자동 백업 앱’ — 변경된 파일만 본격 자동으로 외장하드(또는 클라우드)에 저장하는 도구예요. ‘맥북의 Time Machine + 클라우드 결합’ 같은 본격 느낌입니다. URL: restic.net. 본격 오픈소스 (BSD 2-Clause 라이선스 — 본격 자유롭게 사용·수정·재배포 가능한 본격 표준 오픈소스 라이선스) + 본격 무료 + 본격 가벼움(설치 파일 1개). GitHub Star 본격 27,000+ 본격 가장 인기 본격 파일 백업.”

SAY

“Restic 본격 본질 5가지 — (a) 본격 중복 제거(deduplication, 한국어로 ‘중복 제거’) — 같은 파일·같은 부분이 본격 두 번 저장되지 않게 본격 한 번만. 비유 ‘같은 사진 100장 백업해도 본격 디스크에는 한 번만 저장’. 본격 저장 비용 본격 큰 절감. (b) AES-256 본격 암호화 — AES(Advanced Encryption Standard, 한국어로 ‘고급 암호 표준’)는 본격 미국 정부 표준 암호화 알고리즘 — 군용도 본격 활용 가능한 본격 강력함. 256은 본격 키 길이(2의 256승 = 천문학적 본격 경우의 수). 비유 — ‘은행 금고급 본격 안전’. (c) 본격 다양한 저장 — S3·B2(Backblaze B2 클라우드, AWS S3보다 본격 저렴한 본격 대안)·SFTP(Secure File Transfer Protocol, 본격 안전 파일 전송)·Local(사내 디스크)·MinIO(S3 호환 본격 오픈소스 저장소). (d) Snapshot 본격 관리 — git(개발자 협업 표준 도구)와 비슷한 본격 추적 — ‘어제 백업·오늘 백업·1주일 전 백업’ 본격 모두 본격 보관 + 본격 자유롭게 시점 복구. (e) 본격 간단한 CLI(Command Line Interface, 한국어로 ‘명령어 입력 화면’) — ‘restic backup·restic restore·restic snapshots’ 세 명령으로 본격 끝.”

SAY

“본격 사용 본격 예시 5줄 — (a) ‘restic init --repo s3:s3.amazonaws.com/backup’ 본격 초기화. (b) ‘restic backup /data’ 본격 백업. (c) ‘restic snapshots’ 본격 목록. (d) ‘restic restore latest --target /restore’ 본격 복구. (e) cron 본격 자동 ‘0 3 * * * restic backup /data’.”

SAY

“본격 강점 본격 5가지 — (a) 본격 매우 가벼움(Go 단일 본격 바이너리). (b) 본격 빠른 백업(병렬·증분). (c) 본격 본격 적은 본격 저장 비용(중복 제거 + 압축). (d) 본격 본격 안전(AES-256). (e) 본격 본격 본격 간단(cron + 1줄). 본격 본격 IT 부담 본격 최소.”

STORY

Restic 본격 출처. URL: restic.net. GitHub: github.com/restic/restic. Alexander Neumann 본격 발행 + 본격 오픈소스. 본격 본격 활발한 커뮤니티. 본 강좌 청중 IT 본격 1~3일 본격 도입.

STORY

Restic 본격 한국 사례 (강사 대응용 추정). 본격 중견·중소 본격 표준. 본격 비용 본격 본격 작음(저장 비용만). 본격 본격 빠른 도입 + 본격 본격 운영 본격 안정.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Restic vs BorgBackup: 본격 비슷한 본격 기능. Restic은 본격 본격 클라우드 친화 (S3 본격 강점), Borg는 본격 본격 로컬 본격 강점. 본격 클라우드 = Restic 권장.

Q

예상 청중 질문 1: ‘Restic vs Velero?’ → 답변: ‘Velero는 K8s 본격 전용. Restic은 본격 일반 파일. 본격 결합 본격 가능.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘본격 큰 데이터?’ → 답변: ‘TB 본격 가능. 본격 본격 병렬 백업.’

TIP

강사 함정 회피 — 디테일 X.

TIP

강사 진행 팁 — 7분 배분: 0~1분 본질. 1~4분 본질·예시·강점. 4~5분 한국. 5~7분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“Restic을 봤다면 — 분기 DR 훈련.”

DR DRILLS

분기 DR 훈련 — 본격 검증 의무

■ 불변증 — 본격 본격 핵심

- ★ 본격 분기 1회 본격 의무
- ★ 4시나리오 본격 순환 본격 훈련
- ★ KPI — RTO·RPO·정확도 측정
- ★ 개선 — 본격 본격 절차 본격 패치
- ★ 보고 — CISO + 본격 본격 본격 경영진
- ★ KISA 본격 검증 결과 본격 보관

🕒 9분 · DR 훈련

SAY

“분기 DR 훈련 — 본격 본격 핵심 + 본격 의무입니다. 본격 백업 본격 있어도 본격 검증 X면 본격 사용 불가능. 본격 분기 1회 본격 본격 실제 사고 시뮬레이션 + 본격 본격 검증이 본격 본격 한국 회사 본격 표준이에요.”

SAY

“훈련 본격 빈도 — 분기 1회 본격 의무. (a) 본격 1Q — 정전 시나리오. (b) 본격 2Q — 시스템 장애. (c) 본격 3Q — 랜섬웨어. (d) 본격 4Q — 자연재해 (BCP). 본격 4시나리오 본격 순환 본격 1년 1번씩.”

SAY

“훈련 본격 본격 절차 — (a) 본격 시나리오 본격 결정 (예: 본격 ‘랜섬웨어 본격 발생’). (b) 본격 본격 실제 본격 시뮬레이션 (본격 격리된 본격 환경). (c) 본격 본격 절차 본격 본격 따라 본격 복구. (d) 본격 KPI 측정 (RTO 실제·RPO 실제·데이터 무결성). (e) 본격 본격 개선 본격 본격 도출.”

SAY

“KPI 측정 본격 의무 본격 항목 — (a) RTO 실제 (목표 30분 vs 실제). (b) RPO 실제 (목표 5분 vs 실제). (c) 본격 데이터 본격 무결성 (체크섬 검증). (d) 본격 본격 절차 본격 사람 본격 시간. (e) 본격 사고 본격 보고 본격 시간. 본격 목표 본격 미달 시 본격 본격 개선.”

SAY

“개선 본격 본격 순환 — (a) 본격 본격 발견 본격 개선 본격 항목 (예: ‘본격 본격 책임자 본격 호출 본격 30분 본격 늦음’). (b) 본격 본격 절차 본격 패치 (자동 호출 본격 추가). (c) 본격 본격 다음 훈련 본격 본격 검증. 본격 본격 분기 본격 본격 진화 본격 본격 본격 패턴.”

“보고 본격 본격 의무 — (a) CISO 본격 본격 본격 본격 본격 30분 본격 보고. (b) 본격 본격 본격 본격 본격 경
영진 본격 본격 본격 분기 본격 본격 본격 보고. (c) ISMS-P 본격 본격 본격 본격 본격 인증 본격 본격 본격 본격
본격 자료. (d) KISA 본격 본격 검증 결과 본격 본격 보관 (분기 1회 본격 보고서 5년).”

한국 본격 분기 훈련 본격 사례 (강사 대응용 추정). 본격 금융 - 본격 의무 + 본격 본격 엄격. 본격 핀테크 - 본격 분기 1회 + 본격 본격 본격 검증. 본격 일반 IT - 본격 본격 본격 본격 권장 + 본격 본격 본격 본격 점점 표준. 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 미국 SRE 본격 본격 본격 표준.

★ 강사 핵심 배경지식 — 본격 분기 본격 훈련 본격 본격 6단계: (1) 본격 본격 시나리오 본격 결정. (2) 본격 본격 본격 격리된 본격 환경 본격 준비. (3) 본격 본격 시뮬레이션 본격 실행. (4) 본격 본격 본격 본격 KPI 본격 본격 측정. (5) 본격 본격 본격 본격 본격 개선 본격 본격 본격 도출. (6) 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 보고.

예상 청중 질문 1: ‘본격 본격 본격 본격 시간 본격 본격 본격 부담?’ → 답변: ‘본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 4시간 1회. 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 가치.’

예상 청중 질문 2: ‘본격 본격 본격 본격 본격 첫 본격 훈련?’ → 답변: ‘본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격
본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 시스템 장애(가장 단순)부터 본격 본격 본격 본격 권장.’

강사 함정 회피 — ‘본격 본격 본격 본격 본격 본격 부담 본격 본격 강조’ X. ‘본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 가치 + 본격 본격 본격 본격 본격 본격 검증’.

강사 진행 팁 — 9분 배분: 0~1분 본질, 1~6분 본격 본격 절차·KPI·개선, 6~7분 보고, 7~9분 청중 질문 2개.

PLAYBOOK

사고 대응 플레이북

■ 불변층 — 본격 30분 안 결정

- ★ 발견 — 5분 안 (자동 알림)
- ★ 격리 — 5분 안 (네트워크 차단)
- ★ 평가 — 30분 안 (영향·백업)
- ★ 복구 — 본격 시작 (백업 격리에서)
- ★ KISA 신고 — 72시간 안 (개보법)
- ★ 사후 분석 — 1주 안 (개선)

🕒 6분 · 플레이북

SAY

“사고 대응 플레이북 — 본격 사고 시 본격 본격 30분 안 본격 결정이 본격 본격 큰 본격 손실 본격 회피의 본격 본질입니다. 본격 표준 본격 6단계가 본격 본격 한국 회사 본격 본격 의무예요.”

SAY

“1단계 발견 — 5분 안. 본격 자동 알림 (9편 Grafana) + 본격 모니터링 본격 즉시. 본격 늦으면 본격 본격 큰 손실 + 본격 KISA 통지 본격 늦음.”

SAY

“2단계 격리 — 5분 안. 본격 영향 본격 시스템 본격 네트워크 본격 차단 + 본격 백업 본격 분리. 본격 랜섬웨어 본격 확산 본격 회피.”

SAY

“3단계 평가 — 30분 안. 본격 영향 본격 시스템·데이터·사용자 본격 평가 + 본격 백업 본격 상태 본격 확인 + 본격 본격 보고서 본격 시작.”

SAY

“4단계 복구 — 본격 시작. 본격 백업 본격 격리에서 본격 복구 + 본격 새 본격 인프라 + 본격 단계별 본격 운영
본격 시작. 본격 RTO 본격 본격 목표.”

SAY

“5단계 KISA 신고 — 72시간 안. 본격 한국 개인정보보호법 본격 의무. KISA 본격 침해사고센터 본격 신고 + 본
격 사용자 본격 본격 통지 + 본격 보고서 본격 제출.”

SAY

“6단계 사후 분석 — 1주 안. 본격 원인 본격 분석 + 본격 본격 개선 본격 도출 + 본격 본격 절차 본격 패치 + 본
격 본격 본격 본격 본격 본격 다음 분기 훈련 본격 본격 본격 검증.”

STORY

한국 플레이북 사례 (강사 대응용 추정). 한국 회사 표준 도입 6개월 — 본격 분기 훈련 본격 검증 + ISMS-P 인증
자료.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 플레이북 5가지 의무: (a) 본격 문서화. (b) 본격 책임자 명확. (c) 본격 분기 훈련. (d)
KISA 결합. (e) 본격 사후 분석 의무.

Q

예상 청중 질문 1: ‘본격 책임자?’ → 답변: ‘DevOps 1차 + IT 운영 백업 + CISO 감독.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘본격 72시간 안 신고 본격 어려움?’ → 답변: ‘본격 자동 알림 + 본격 사전 본격 신고 양식 본
격 준비.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘본격 사고 강조’ X. ‘본격 절차 준비’.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 배분: 0~1분 본질. 1~5분 6단계 각 50초. 5~6분 청중 질문 1~2개.

WORKSHOP 3

실습 — DR 운영 계획서

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 자동화 도구 — Velero·Restic·AWS Backup?
- Q2 · 분기 훈련 일정 — 4시나리오 순환?
- Q3 · KPI — RTO·RPO·정확도 측정?
- Q4 · 플레이북 — 6단계 절차?
- Q5 · KISA 연결 — 72시간 신고 준비?
- ★ 다음 액션 — IT 운영 1개월 안 도입 시작

🕒 8분 · 실습

SAY

“3강 마지막 — 실습입니다. DR 운영 계획서 5칸이 본격 발주서가 됩니다. 10편 본격 3종 자료(백업 정책서·DR 시나리오 계획서·DR 운영 계획서)가 본격 청중 회사 본격 종합 자료예요.”

DO

조별 실습. 3~4인 1조 5분 본격 작성. CISO + IT 운영 + DevOps + SRE 본격 4인 협업 시뮬레이션.

SAY

“Q1 자동화 도구 — K8s 사용 시 Velero, 일반 파일은 Restic, 클라우드 매니지드는 AWS Backup. 본격 결합 권장.”

SAY

“Q2 분기 훈련 — 4시나리오 본격 순환 (Q1 정전·Q2 장애·Q3 랜섬·Q4 재해). 1년 1번씩.”

SAY

“Q3 KPI — RTO 실제·RPO 실제·데이터 무결성 본격 측정 + 본격 보고.”

SAY

“Q4 플레이북 — 6단계 절차(발견·격리·평가·복구·KISA 신고·사후 분석). 본격 문서화 의무.”

SAY

“Q5 KISA 연결 — 72시간 안 신고 본격 의무. 본격 사전 본격 양식 + 본격 책임자 본격 명확.”

Q

발표 요청: ‘본격 도입 일정?’ — 본격 다양한 답.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 계획서 5칸 검증: (a) Q1 도구 선택. (b) Q2 4시나리오 순환. (c) Q3 KPI 명시. (d) Q4 6단계 문서화. (e) Q5 KISA 본격 결합. 본격 5가지 결합 = 본격 표준.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 액션: (1) 월요일: 계획서 → CISO + IT 운영 + DevOps + SRE 미팅. (2) 화요일~금요일: Velero·Restic 본격 도입 본격 시작. (3) 1개월 안: 본격 자동화 본격 완성 + 첫 분기 훈련 본격 일정.

TIP

강사 함정 회피 — ‘완벽 압박’ X.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 배분: 0~5분 본격 개별. 5~7분 발표. 7~8분 액션.

BRIDGE

“10편 본격 마무리.”

PART 10 WRAP

10편 정리 — 백업·재해 복구 마스터

■ 마무리 + 11편 예고

- 1강 — 백업 전략 (4종·3-2-1·RAG)
- 2강 — DR 시나리오 (4가지·RPO/RTO)
- 3강 — 운영 자동화 (Velero·Restic·훈련·플레이북)
- ★ 1~10편 = 28장 마스터
- ★ 다음 — 11편(관리자 운영·최적화)

🕒 5분 · 마무리

SAY

“10편 본격 마무리합니다. 1강 백업 전략 + 2강 DR 시나리오 + 3강 운영 자동화의 본격 결합이 본격 본질이에요. 청중분들이 ‘우리 회사 AI 시스템 백업·DR 운영 계획서 3종’을 본격 완성하셨다면 본격 사고 시 본격 빠른 복구 가능한 상태로 강의실 떠나심이 본격 10편 성공입니다.”

SAY

“1강 메시지 다시 — ‘백업 X = 사고 시 전손 + 폐업 위기. 4종 대상(RAG DB·대화·모델·Git) + 3-2-1 규칙(3 사본·2 매체·1 오프사이트) + 검증(분기 1회 훈련). 본격 평균 사고 비용 35억 회피.’”

SAY

“2강 메시지 다시 — ‘본격 사고는 본격 반드시 발생. DR 4시나리오(정전·시스템 장애·랜섬웨어·자연재해) + RPO/RTO 본격 설계(한국 표준 RPO 5분 + RTO 30분) + 시나리오별 본격 절차 = 본격 빠른 복구.’”

SAY

“3강 메시지 다시 — ‘본격 도입 = 본격 시작. Velero(K8s) + Restic(파일) + 분기 DR 훈련 + 사고 대응 플레이북(6단계) + KISA 결합 = 본격 검증된 본격 운영. 1~2개월 도입 + 본격 운영 안정.’”

SAY

“10편 최종 결과물 — 본격 3종 자료가 청중 회사 백업·DR 본격 로드맵입니다. CISO(총괄) + IT 운영(자동화) + DevOps(K8s·파일 백업) + SRE(KPI·훈련) 본격 4인 협업. 1~2개월 안 본격 도입 시작 + 6개월 안 본격 완성 + 본격 분기 훈련 안정.”

SAY

“11편 예고 — ‘관리자 운영·효용성·최적화’입니다. 본 강좌 마지막 단계 — KPI 5지표 + 6개월 재평가 + Fine-tuning + 비용 최적화 + 도입 후 운영의 본격 본질을 풀이. 본 강좌 11편 완주 시 본격 사내 AI 본격 운영 본격 마스터 본격 달성.”

Q

발표 요청: ‘우리 회사 백업·DR 본격 도입 결정?’ — 본격 다양한 답 권장.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 10편 끝 본격 톤: 본격 안전 + 본격 회피 가능 + 본격 자동화 본격 메시지. ‘본격 사고 강조 X + 본격 도구 풍부 + 본격 단계별 본격 진화’.

NOTE

강사 배경지식 — 10편 누적 결과: 청중이 (a) 3종 자료 완성, (b) 다음 주 미팅 준비, (c) 1개월 안 도입 시작, (d) 6개월 안 안정 운영, (e) 본격 분기 훈련 본격 본격 검증 — 5가지 흐름 본격 명확.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 본격 깔끔.

BRIDGE

“10편 끝. 11편 ‘관리자 운영·최적화’에서.”

THANKS

10편 끝 — 11편에서

‘관리자 운영·효용성·최적화’로

🕒 2분 · 작별

SAY

“10편 마지막입니다. 1강·2강·3강 총 180분 본격 감사드립니다.”

SAY

“오늘 다뤘던 핵심 — (1) 백업 전략 = 4종 대상 + 3-2-1 규칙 + 검증. (2) DR 시나리오 = 4가지 + RPO/RTO 설계 + 한국 사례. (3) 운영 자동화 = Velero + Restic + 분기 훈련 + 플레이북 + KISA 결합. 본격 한국 회사 표준 패턴.”

SAY

“다음 주 액션 — (a) 월요일: 3종 자료 → CISO + IT 운영 + DevOps + SRE 본격 4인 미팅. (b) 화요일~금요일: Restic 본격 즉시 도입(1~3일) + Velero 본격 설치 시작. (c) 1개월 안: 본격 자동화 본격 완성 + 첫 분기 훈련 본격 일정. (d) 6개월 안: 본격 안정 운영 + 본격 KPI 측정.”

SAY

“다음 강의 — 11편 ‘관리자 운영·효용성·최적화’입니다. 본 강좌 본격 마지막 단계 — 도입 후 본격 운영 + KPI 관리 + 6개월 재평가 + Fine-tuning + 비용 최적화. 본 강좌 11편 완주 시 본격 사내 AI 본격 종합 마스터 본격 달성.”

SAY

“추가 질문·후기 — visionc.co.kr 본격 환영합니다. 본격 감사합니다.”

NOTE

마지막 슬라이드. 본격 작별 + 본격 다음 강의 안내.

TIP

2분 본격 깔끔.

BRIDGE

“본격 감사합니다. 11편에서 만나요.”

THANKS 2

감사합니다

Course 02 · Part 10 · 백업·재해 복구

SAY

“수고하셨습니다. 10편 ‘백업·재해 복구’ 마지막 슬라이드입니다.”

SAY

“오늘 청중분들이 손에 쥐고 가시는 3가지 — (1) 백업 정책서(1강), (2) DR 시나리오 계획서(2강), (3) DR 운영 계획서(3강). 본격 다음 주 본격 4인 협업 본격 발주서.”

SAY

“11편 ‘관리자 운영·효용성·최적화’에서 본격 만나요. 본 강좌 본격 마지막 강좌입니다.”

SAY

“visionc.co.kr 본격 환영합니다. 본격 감사합니다.”

NOTE

마지막 슬라이드. 따뜻한 작별 + 본격 본 강좌 마지막 안내.

TIP

1분 본격 깔끔. 차분한 톤.

BRIDGE

“본격 감사합니다. 11편에서 만나요.”